

JANOME DESKTOP ROBOT

JR3000 Series

取扱説明書

保守編

(メンテナンス作業者向け)

「メンテナンス作業者」とは、弊社または代理店によるメンテナンス（保守）に関する講習を受けた方を言います。メンテナンス作業を行う方はこの講習を受けてください。

このたびは本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

- ご使用になる前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
特に「安全上のご注意」は安全に関する重要な内容ですので、ご使用前に必ずお読みください。
- 本書はお読みになった後も大切に保管し、お使いになる方がいつでも見られるようにしてください。

JANOME

まえがき

本書では、JR3000 シリーズについて説明しています。

取扱説明書は以下の各編により構成されています。

名称	内容	JR3000	JC-3	JS3
Read This First (はじめにお読み ください)	安全に関する重要な内容です。ご使用前に必ずお読み ください。(特殊仕様をお使いの場合は、特殊仕様編を ご参照ください。)	○	○	○
設置編	本機の設置方法について説明します。 ■ 設置する際には必ずお読みください ■ 注) ロボットに関する安全教育と、本機の設置に関す る教育を受けた方向けです。	○	○	○
保守編	本機のメンテナンスについて説明します。 ■ 保守を行う際には必ずお読みください ■ 注) ロボットに関する安全教育と、本機の保守に関す る教育を受けた方向けです。	○	○	○
基礎編	各部の名称やデータ構成など、本機を操作するために 必要な基礎的知識を説明します。 ■ 設置・保守を行う際には必ずお読みください ■	○ (共通)		○
入門編	簡単なプログラムを実際に作成し運転することで、本 機の操作方法を説明します。	○ (共通)		○
ティーチングペ ンダント操作編	ティーチングペンダントからの本機の操作方法を説明 します。	○ (共通)		○
機能編Ⅰ	ポイントティーチングについて説明します。	○ (共通)		
機能編Ⅱ	命令・変数・関数について説明します。	○ (共通)		
機能編Ⅲ	全プログラム共通設定や PLC プログラム等、運転時の 機能を説明します。	○ (共通)		
機能編Ⅳ	カスタマイズ機能の説明をします。	○ (共通)		
外部制御編	I/O およびフィールドバスについて説明します。	○	○	○
通信制御編 (COM, LAN)	COM, LAN の通信制御について説明します。	○ (共通)		
カメラ・センサ 機能編	カメラ、Z センサを取り付けた場合の機能を説明します。	○ (共通)		
資料編	本機の動作範囲や質量など、仕様全般が掲載されてい ます。	○	○	—
補助軸機能編	補助軸機能について説明します。	○ (共通)		

注) お買い上げの製品の仕様によっては、上記に加えて、その仕様専用の取扱説明書が付属しています。

警告



リストにある取扱説明書に記載された以外の方法で、本機を操作、運転しないでください。修理の際は、弊社（連絡先は本書の裏表紙を参照）または代理店までご連絡ください。

感電、ケガの原因になります。

注意



本機の機能・性能を十分に発揮できるように、取扱説明書に従った正しい取り扱い方法、および操作方法によりご使用ください。



本機は、設定やデータの変更を行った後そのまま電源を OFF すると、変更部分が消失し、変更前の状態に戻ってしまいます。

設定やデータの変更を行った際は、忘れずにデータを保存してください。



初めて本機をご使用になる際は、必ず事前にロボットデータのバックアップを実行して、ロボットの個体情報を保存してください。ロボットの個体情報は、ロボットの内部基板を交換した場合に必要となります。

バックアップ方法については、取扱説明書『設置編』「3. ロボットデータバックアップ・復元」をご参照ください。

- 本書に記載されている内容は標準仕様に準じています。ご使用の機種によってはメニュー項目等が異なる場合があります。
- オプションについては、取扱説明書『資料編』「24. 仕様」にてご確認ください。図示を除き、本文中でのオプション表記については省略しています。
- 製品改良のため、断り無く仕様を変更することがありますので、ご了承ください。
- Windows® の正式名称は Microsoft® Windows® Operating System です。
- Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- Excel は、Microsoft Corporation の登録商標です。

凡例：

- 本取扱説明書では、操作方法の手順を以下のように表記しています。

TP ティーチングペンダントでの操作方法

PC PC（JR C-Points II）での操作方法

- 青色 + 下線で表記されている文字列をクリックすると、参照先に移動できます。
例：「[1. USB メモリによるバックアップ・バージョンアップ](#)」をご参照ください。

目次

まえがき	1
安全上のご注意	7
1. USB メモリによるバックアップ・バージョンアップ	15
1.1 ティーチングデータバックアップ（C&T データ）	16
1.1.1 USB メモリへティーチングデータを書き込む	16
1.1.2 USB メモリからティーチングデータを読み出す	18
1.2 ロボットデータバックアップ／リストア	19
1.2.1 バックアップ	20
1.2.2 リストア（復元）	20
1.3 システムプログラムバージョンアップ	21
1.3.1 自動アップデート	22
1.3.2 手動アップデート	22
2. PC によるバックアップ・バージョンアップ	23
2.1 PC ソフト「JR C-Points II Limited Edition」	23
2.1.1 動作環境	23
2.1.2 インストール	24
2.1.3 Ver.3 以前から Ver.5 以降へバージョンアップする場合	25
2.2 PC との接続（LAN 接続）	26
2.2.1 LAN ケーブル	27
2.2.2 LAN ポート	28
2.2.3 通信設定（IP アドレス設定）	28
2.2.4 ロボットの IP アドレス設定	29
2.2.5 PC の IP アドレス設定	29
2.3 C&T データ受信・送信	30
2.4 システムプログラムバージョンアップ	32
2.4.1 バージョンアップ	32
2.4.2 リカバリー	33
2.5 ロボットデータバックアップ・復元	34
2.5.1 バックアップ	34
2.5.2 復元	35
3. 定期点検表	36
4. 定期点検表シート	37
5. ヒューズの交換	38
6. グリスアップ	41
6.1 カバーの取り外し方	42

6.1.1	JR3200 シリーズ	42
6.1.2	JR3300 シリーズ	43
6.1.3	JR3400 ～ JR3600 シリーズ	44
6.2	グリスの補給	45
6.2.1	X 軸、Y 軸	45
6.2.2	ロボットケーブル	46
6.2.3	Z 軸（3 軸仕様）	47
6.2.4	ZR 軸（4 軸仕様）	48
6.2.5	Z 軸（JR3000F）	49
7.	トラブル発生時の対応	52
7.1	電源投入時のティーチングペンダントのメッセージ	52
7.2	エラー表示（自己診断）	53
7.2.1	エラー履歴を参照	54
7.2.2	USB メモリにエラー履歴を保存	55
7.2.3	エラー履歴をクリア	55
7.3	故障診断	56
7.3.1	ティーチングペンダントキー	58
7.3.2	ティーチングペンダント	58
7.3.3	スイッチ等	60
7.3.4	LED・ブザー	61
7.3.5	初期化センサ	62
7.3.6	X 軸モータ駆動	64
7.3.7	Y 軸モータ駆動	67
7.3.8	Z 軸モータ駆動	67
7.3.9	R 軸モータ駆動	68
7.3.10	初期化センサ位置	69
7.3.11	外部 I/O	70
7.3.12	非常停止関連	70
7.3.13	COM1 ～ 3 通信	73
7.3.14	MEMORY ポート	74
7.3.15	イーサネット通信	75
7.3.16	フィールドバス	76
7.4	機構調整モード	77
8.	修理依頼の前に試していただきたいこと	78
9.	管理情報を確認する	79
10.	エラー一覧表	81
10.1	CA 番号が表示された場合	92
10.2	エラー No.082 が表示された場合	93
11.	廃棄	94

11.1	分解時の注意	94
11.2	電池の取り外し方	95
11.2.1	JR3200 シリーズ	95
11.2.2	JR3300 ～ JR3600 シリーズ	98

安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。

．．．．．必ずお守りください．．．．．

注意事項は、いろいろな表示を用いて説明しています。表示の意味は下記をご参照ください。

■ 危害・損害の程度を表わす表示

注意事項を無視して、誤った取り扱いを行ったときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分しています。

 危険	この表示の欄は「死亡または重傷などを負う切迫した可能性が想定される」内容です。
 警告	この表示の欄は「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
 注意	この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

■ 危険の内容や回避方法を表わす表示

お守りいただく注意事項の内容の種類を、次の図記号で区分しています。

	記号は、気を付けていただきたい「注意」の内容です。
	注意してください。(一般的な注意)
	記号は、行ってはいけない「禁止」の内容です。
	絶対に行わないでください。(一般的な禁止)
	分解（改造・修理）しないでください。
	手を触れないでください。(接触禁止)
	記号は、必ず実行していただく「強制」の内容です。
	必ず指示にしたがい、実行してください。(一般的な強制)
	必ず電源ケーブルを外してください。
	必ずアースの接続を確認してください。

安全上のご注意

補助軸機能を使用してサーボモータなどフィードバックが掛かるようなモータや高出力のモータ等を動作させる場合、または補助軸をロボットの駆動軸として使用する場合、お客様にてリスクアセスメントを実施し、必要に応じて安全策を実施してください。

【補助軸機能を使用した時に安全策が必要となった場合】

危険



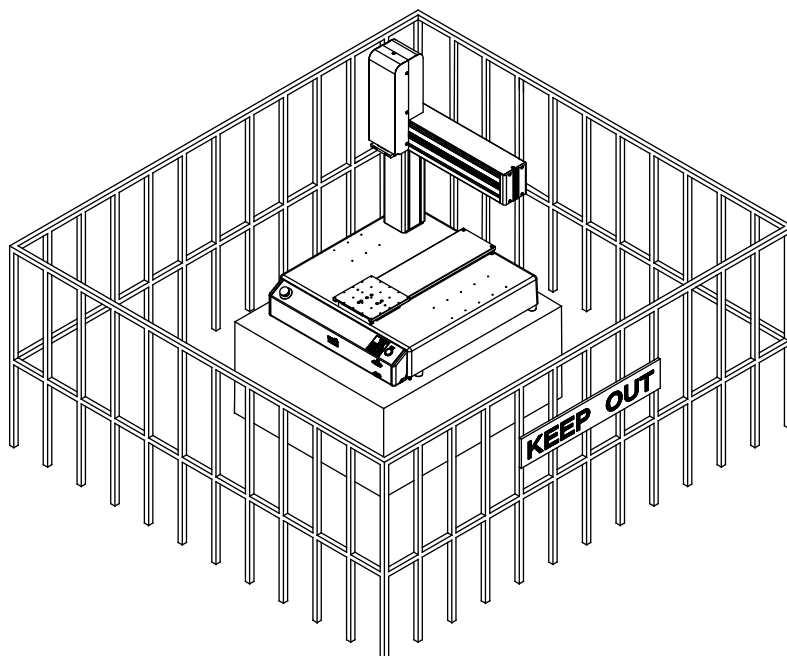
必ず安全防護柵を設置するか、補助軸が動かす部分に触れられないようにガードを取り付けて覆ってください。

ロボットが動かす補助軸の最大作動領域に人が入ると、ケガの原因になります。安全防護柵の出入り口には、開けると補助軸のモータの動力電源が遮断され、非常停止が働くインターロック装置を設置し、この出入り口以外から出入りできないようにしてください。

注) I/O-S コネクタによる停止は、停止カテゴリ 2 となりますので、使用する際は別途、お客様にてリスクアセスメントを実施願います。

また、出入り口の良く見える場所に「立入禁止」「運転禁止」などの警告表示を行ってください。

〈例〉



安全上のご注意

【補助軸機能を使用した時に安全策が必要となった場合】

危険



ロボットの電源が ON しているときは、安全防護柵の内側に入ったり、手や頭部等を入れたり等、絶対にしないでください。

ケガの原因になります。



ロボットまたは周辺機器に異常が発生した場合や、点検や給油等をする際など、安全防護柵内に立ち入る場合は、本体の電源スイッチと供給元の電源ブレーカ、どちらも OFF の位置でロックアウト、タグアウトを行い、通電されていない状態で行ってください。

感電、ケガの原因になります。

警告



補助軸機能を使用してシステムを構築した時に産業用ロボットに該当する場合、産業用ロボットのティーチング、点検、調整、修理等に従事する作業者は、「労働安全衛生法第 59 条および関連省令等」に定める産業用ロボットの「特別教育」の受講が義務付けられています。必ずこの「特別教育」を受講してください。

弊社ではお客様に対し、これらの「特別教育」は行っておりません。中央労働災害防止協会等へご相談ください。

日本国外でご使用になる場合は、ご使用になる国の法令およびガイドライン等に従ってください。



運転や作業を行う前に、必ず以下のチェックを行ってください。

- 障害物のチェック : 安全防護柵内に障害物がない、または人がいないこと。
- 設置上のチェック : ロボットが正しく設置されていること。ロボットや周辺機器に異常がないこと。また、ティーチングペンダントや工具等が所定の位置にあること。
- 非常停止の機能チェック : I/O-S 回路（インターロック）、非常停止スイッチが正しく機能していること。

これらのチェックをせずに作業を行うと、危険を引き起こす可能性があります。

安全上のご注意

【補助軸機能を使用した時に安全策が必要となった場合】



安全防護柵は十分な強度を有し、ツール・ワークの破片等が作業者に危険を及ぼさないように構築してください。

安全防護柵内での作業には、ヘルメット・保護グローブ・保護ゴーグル・安全靴等の保護具を使用してください。ケガの原因になります。



ロボットの把持した物が飛来、落下するおそれがある場合には、その物の大きさ、質量、温度、化学的性質を考慮して適切な安全防護措置を取ってください。ケガ、故障の原因になります。



安全防護柵の内側で作業を行う場合は、ロボットの最大領域に入らないようにしてください。ケガの原因になります。



運転をスタートさせる時は、安全防護柵内に人がいないこと、また運転の妨げになるような障害物がないことを確認してください。ケガ、故障の原因になります。

安全上のご注意

危険



引火性、腐食性ガスのある場所で使用しないでください。
万一ガスが漏れて本体の周囲に溜まると、爆発、火災の原因になります。



本機設置の際はお客様にてリスクアセスメントを実施し、防護措置が必要と判断された場合は、エリアセンサ、囲い等を設置してください。
防護措置のない場合、ロボットの動作中に作業範囲に人が入るとケガの原因になります。



運転や作業を行う際は、非常停止スイッチをすぐに押せる状態にしてください。
非常停止スイッチの周囲に操作の妨げになるものを置くと、非常時に直ちに安全にロボットを停止させることができなくなり、危険を引き起こす可能性があります。



本書を参照して、非常停止スイッチの機能チェックを定期的に行ってください。
またI/O-S*のある機種の場合は、I/O-Sの機能チェックも定期的に行ってください。
このチェックをせずに作業を行うと、非常時に直ちに安全にロボットを停止させることができなくなり、危険を引き起こす可能性があります。

* I/O-S による停止は停止カテゴリ 2 です。

警告



設置・保守作業を行う際は、作業者の安全のため、ヘルメット・保護グローブ・保護ゴーグル・安全靴等の保護具をご使用ください。
ケガの原因になります。



質量および使用状態に耐える場所に、確実に設置してください。ロボットは床面からの高さ 600 mm 以上の作業台の中央に設置してください。
また、冷却ファンのある背面側を、壁面から 300 mm 程度離してください。
スイッチボックスは床上 600 mm 以上の操作しやすい高さに設置してください。
設置に不備があると本体の落下、転倒などにより、ケガや故障の原因、または異常温度上昇や火災の原因になります。

安全上のご注意



警告



電源は、必ず定格銘板の表示内でご使用ください。
感電、火災、故障の原因になります。



専用の電源コードをご使用ください。電源コードは改造しないでください。
感電、故障の原因になります。
改造に起因する不具合に関し、弊社は一切責任を負いませんのでご了承ください。



電源プラグは、確実にコンセントへ差し込んでください。
差し込みが浅いと、電源プラグが加熱し、火災の原因になります。



定格容量を守ってご使用ください。
故障、火災、感電の原因になります。



ヒューズ交換や点検や給油をするときは、必ず電源プラグをコンセントから抜き、
本機から電源コードを取り外して、通電されていない状態で行ってください。
なお、電源コードを取り外してから 5 秒以内のインレットの刃には触れないでください。
感電、ケガの原因になります。



必ず電源コードを通じてアースを接続してください。アースを接続しない状態では使用しないでください。
アースが不完全な場合は、感電、火災、誤動作、故障等の原因になります。



電源プラグを定期的に乾いた布で拭き、ほこり等を取り除いてください。
ほこり等が付着していると絶縁不良となり、火災の原因になります。



長期間ご使用されない場合は、電源コードを供給元の電源から外しておいてください。
ほこり等がたまり、火災の原因になります。



お客様でご用意されたツールを接続する場合は、お客様にてリスクアセスメントを実施し、適切な安全対策を行ってください。
ケガ、故障の原因になります。



ティーチングペンダントや LAN 等の接続コードやケーブル類は、必ず本体の電源を OFF にしてから抜き差ししてください。
感電、データ消失、故障、誤動作の原因になります。

安全上のご注意

警告



本機を分解する場合は、本書の手順に従ってください。本書に記載されている方法以外で分解は行わないでください。本機を改造しないでください。

感電、故障の原因になります。

改造に起因する不具合に関し、弊社は一切責任を負いませんのでご了承ください。



本体および電源コードに異物が入り込んだり、水、油等がかかったりしないようにしてください。

感電、火災、故障の原因になります。保護等級は「IP20」のため、粉塵やオイルミスト、散水等に関しては無保護です。



焦げ臭い匂いや異常音がする等の異常があった時は、運転を中止して本機の電源プラグを抜き、弊社または代理店までご連絡ください。

異常のまま運転を続けると、感電、火災、故障の原因になります。

注意



移動、設置の際に落下させたり等、衝撃を与えないでください。

ケガ、故障の原因になります。



本機を駆動する際は、駆動する前に作業者に危険がないことを確認してください。

ケガの原因になります。



下記の条件を満たす環境でご使用ください。

- ・ 周囲温度 0 ～ 40 ℃
- ・ 湿度 20 ～ 90 %、結露がないこと
- ・ 標高 1000 m 以下

誤動作、故障の原因になります。



本機を使用場所に設置しご使用になる前に、アースなどの電気ノイズ対策を行ってください。

本機や周辺機器の誤動作、故障の原因になります。

安全上のご注意

注意



ツールやカメラ、その他の機器等を取り付けた時は、本機を駆動する前に正しく固定されていることを確認してください。
ケガ、故障の原因になります。



本体の固定ねじ等がゆるんでいないかどうか、定期点検（3 か月毎、または使用時間 750 時間毎）にて点検してください。
ケガ、故障の原因になります。



本体へのコード、ケーブル類の接続は確実に行ってください。
誤動作、故障の原因になります。



ロボットを移動する際は、以下の点に注意してください。

- ・ 移動前に、本機の可動部（Z 機構または ZR 機構）を固定する
- ・ JR3200 シリーズの場合、2 人以上で持つ
- ・ JR3300 ～ JR3600 シリーズの場合、2 人以上で持つか、リフター等を使用する
- ・ ベース左右の底面を持ち、水平に保つ
- ・ 柱や Y 本体、Z 機構または ZR 機構を持たない

ケガ、故障の原因になります。



直射日光の当たらない屋内でご使用ください。
誤動作、故障の原因になります。



個体情報は同機種のロボットでも個体毎に異なります。バックアップデータを別のロボットへ使用しないでください。正常に動作できなくなります。

1. USB メモリによるバックアップ・バージョンアップ

市販の USB 2.0 メモリにロボットのデータを保存することができます。

また、システムプログラムをバージョンアップすることができます。

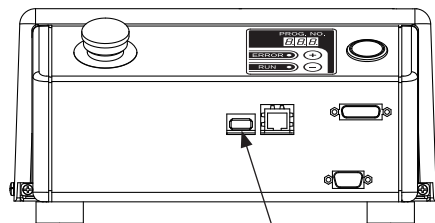
USB メモリをご使用になる上で注意点があります。詳細は、取扱説明書『資料編』「14.1 USB メモリ使用上の注意」をご参照ください。

USB メモリを挿入する場所は下記の通りです。

〈JR3200 シリーズ〉

例 JR3203N-AC

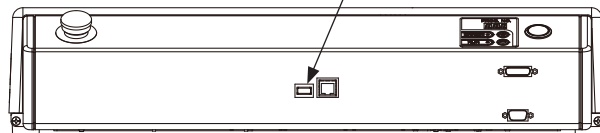
〈ロボット前面〉



USB メモリ 差し込み口

〈JR3300 ～ JR3600 シリーズ〉

例 JR3303N-AJ



使用する USB メモリは、FAT16 または FAT32 形式でフォーマットされている必要があります。USB メモリによっては、ロボットが認識しないものがあります。ただし、フォーマットを行うと認識する場合があります。

1.1 ティーチングデータバックアップ（C&T データ）

USB メモリに、C&T データ（カスタマイズデータとティーチングデータ）を格納する方法、および、USB メモリから C&T データを JR3000 に読み出す方法を説明します。

この C&T データは、USB メモリを介して PC ソフト「JR C-Points II」での読み込み、書き出しが可能です。

TP **UTILITY** [MEMORY ポート]
[USB メモリへ書込み]
[USB メモリから読出し]

注) USB メモリは、必ず MEMORY ポート画面で挿抜してください。

書き込み中、読み出し中のメッセージ表示中には挿抜しないでください。

1.1.1 USB メモリへティーチングデータを書き込む

USB メモリへ書込みを実行すると、保存ファイル名を入力する画面になります。保存ファイル名の入力画面には名称はデフォルト名が表示されますが、任意の名称にも変更可能です。デフォルト名には管理設定で設定できる時計設定の時間が表示されます。

保存ファイル名のデフォルト状態

「JR3_CandT_YYYYMMDD_hhmm」 …… Y: 年, M: 月, D: 日, h: 時, m: 分

システムプログラム Ver.6 以降では、保存ファイル名入力画面で **F2** (T.STAMP) キーと **F3** (PRESET) キーを使用して、表示される保存ファイル名を切り替えることができます。

F2 (T.STAMP) キーを押すと、“JR3_CandT_20170323_0930” のテキストが表示されます。なお、ファイル名後半の数字は年月日_時分を表す定型文が表示されています。定型文はロボット内の時計から取得します。

F3 (PRESET) キーを押すと、

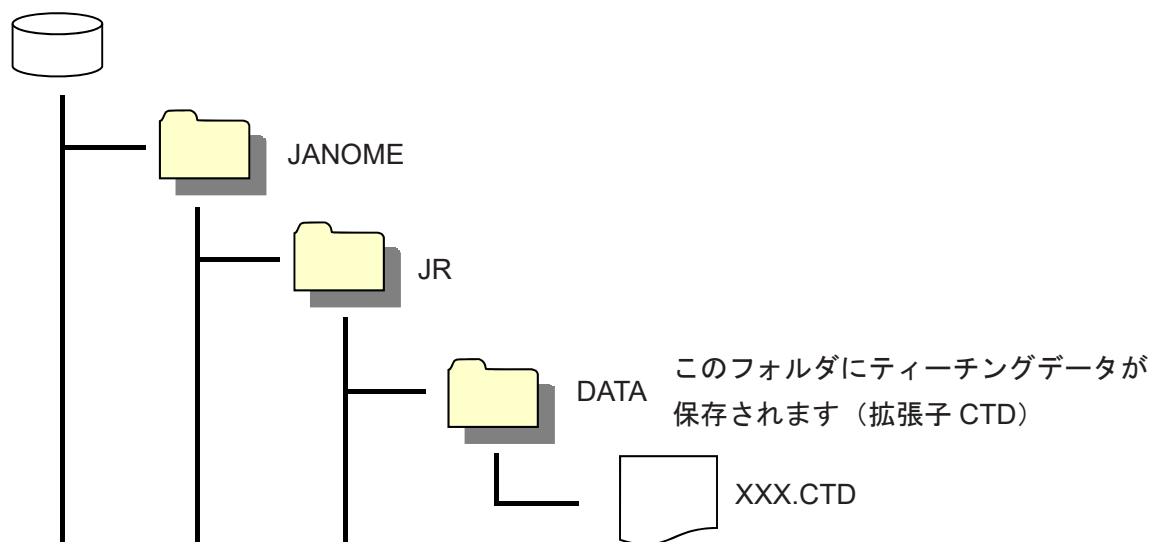
“JR3_CandT_data” のテキストが表示されます。この名称で保存すると、起動時メニューの C&T データ受信機能（メニュー番号：F-2）により、ファイルを読み出すことができます。起動時メニューについては、取扱説明書『基礎編』「15. 起動時メニュー」をご参照ください。

保存ファイル名			
JR3_CandT_20170323_0930			
[7]	[8] ABC	[9] DEF	
[4] GHI	[5] JKL	[6] MNO	
[1] PQRS	[2] TUV	[3] WXYZ	
[0] SPACE	[.]] _	[-]	A
T. STAMP PRESET			

〈文字入力画面例〉

注) 起動時メニューを使用する場合は、専用の USB メモリを準備してください。複数の C&T データが保存されている USB メモリは使用できません。この場合、一度、フォーマットした後に使用してください。

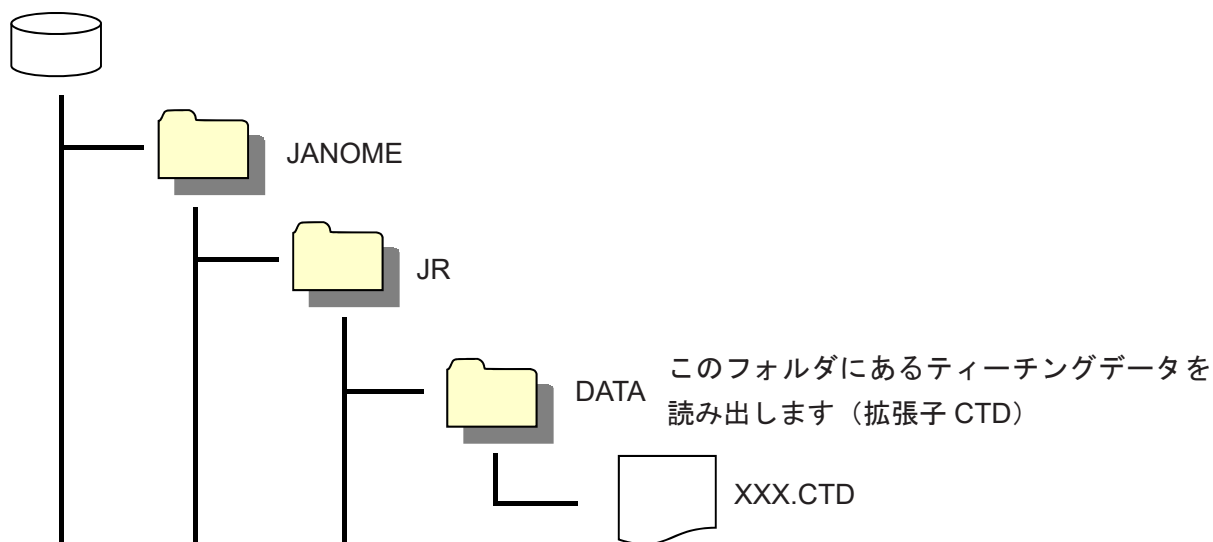
次のフォルダにティーチングデータが保存されます。次のフォルダ構成が生成されます。



注) 保存したティーチングデータは、USB メモリを介して PC ソフト「JR C-Points II」に読み込むことができます。PC ソフトの操作については、取扱説明書『PC 操作編』をご参照ください。

1.1.2 USB メモリからティーチングデータを読み出す

USB メモリから読出しを実行すると、USB メモリからティーチングデータを読み出すことができます。次のフォルダ構成の、DATA フォルダにあるティーチングデータバックアップファイルを読み出します。



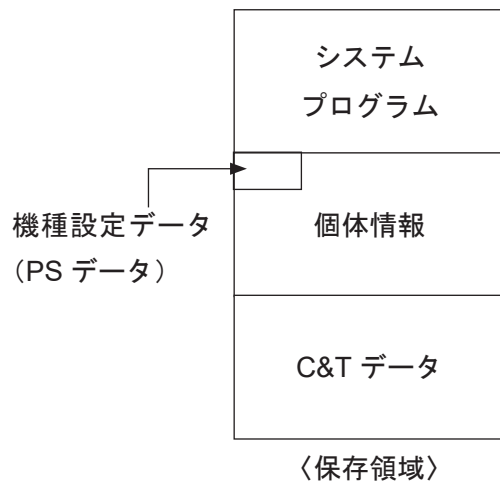
ファイルが1つ以上フォルダ内にある場合には、ティーチングデータを読み出すことができます。複数のファイルからファイルを選択することができます。

注)

- フォルダ名を変更してしまうと読み出せなくなります。
- PC ソフト「JR C-Points II」から USB メモリに書き出したティーチングデータも、同様の操作で読み出すことができます。PC ソフトの操作については、取扱説明書『PC 操作編』をご参照ください。

1.2 ロボットデータバックアップ／リストア

本機の保存領域は、下図のように分割されています。バックアップ、およびリストア（復元）の対象は、システムプログラムを含めた以下の全領域が対象となります。



TP **MODE** [管理モード]
[管理設定モード]
[バックアップ／リストア]



注意



個体情報は同機種のロボットでも個体毎に異なります。
バックアップデータを別のロボットへ使用しないでください。正常に動作できなくなります。

1.2.1 バックアップ

ロボットに保存されているシステムプログラム、C&T データ、個体情報、機種設定データを読み込み、ファイルとして保存します。拡張子を指定しない場合、拡張子「JRB」のファイルとして保存されます。

USB メモリが接続された状態でバックアップを選択すると、ファイル名の入力画面が表示されます。

ファイルのデフォルト名前に時間の表示が入ります。ファイル名は編集可能です。入力できる文字数は、40 文字となります。ファイル名を入力し、**ENTR** キーを押してください。

バックアップには数分の時間を要することがあります。電源を切らずにペンダント LCD に表示される指示に従ってください。

BACKUP フォルダが自動で生成され、ファイルが保存されます。

1.2.2 リストア（復元）

リストア（復元）は、[ロボットデータバックアップ]で保存したデータをロボットに戻す作業です。ロボットデータのリストア（復元）を実行すると、ロボットに保存されているデータ（システムプログラム、C&T データ、個体情報、機種設定データ）はすべて失われ、バックアップファイルのデータに置き換わります。

USB メモリが接続された状態でリストアを選択すると、ファイルを選択する画面が表示されます。ファイルを選択し、**ENTR** キーを押してください。

リストアには数分の時間を要することがあります。電源を切らずにペンダント LCD に表示される指示に従ってください。

1.3 システムプログラムバージョンアップ

システムプログラムバージョンアップ前には、動作環境を保存するために PC ソフト「JR C-Points II」のロボットデータバックアップ機能を使って、事前にロボットのバックアップを作成してください。

システムプログラム Ver.3 で作成された C&T データは、システムプログラム Ver.5 以降では使用できません。

USB メモリからシステムプログラムと機種設定データをバージョンアップすることができます。「自動アップデート」とティーチングペンダント操作でバージョンアップする「手動アップデート」があります。

注意

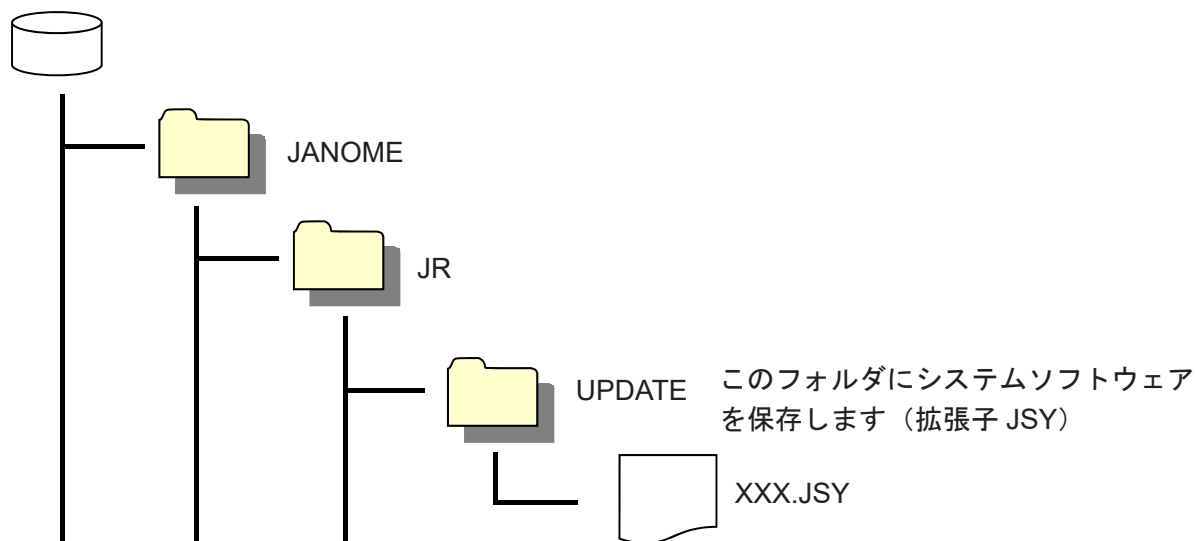


システムプログラムの更新中は絶対に本体の電源を切らないでください。
システムプログラムの更新中に本体の電源を切ると、ロボット内部のシステムプログラムが破損し、MEMORY ポートからのシステムプログラムの更新を行えなくなる場合があります。ただし、そのような時でも、「JR C-Points II」を使用してシステムプログラムを復旧できる場合があります。



システムプログラム Ver.2 以前のバージョンから Ver.3 以降のバージョンに更新する場合は、JR C-Points II を使用してください。MEMORY ポートでは更新できません。
システムプログラム Ver.3 から Ver.3 以降のバージョンへの更新は MEMORY ポートで行えます。

あらかじめ USB メモリに決められた次のようなフォルダ構成を作成してください。UPDATE フォルダの中にシステムソフトウェアを保存します。



1.3.1 自動アップデート

MEMORY ポート設定（管理設定モード）の画面で、[MEMORY ポート] および [自動アップデート] 設定が [有効] となっていることを確認してください。

無効となっている場合、電源導入時の自動アップデートは行いません。
電源投入時の誤動作防止に役立ちます。

システムソフトウェアが保存された USB メモリをロボットに挿入し、電源投入すると、自動アップデート有効の場合には、自動的にシステムプログラムを更新します。

システムプログラムと機種設定データは、同時に更新することはできません。

注)

- ・ 更新は実行の確認なく電源投入後直ぐ行われるので注意してください。
- ・ この機能は管理設定モードで無効にすることができます。

1.3.2 手動アップデート

システムソフトウェアが保存された USB メモリを用いることで、ロボット起動時にシステムプログラムを更新することができます。USB メモリをロボットに挿入した後、以下の操作を実行してください。

TP **MODE** [管理モード]
[管理設定モード]
[MEMORY ポート設定]
[手動アップデート]

MEMORY ポート設定	
MEMORY ポート	有効
自動アップデート	無効
手動アップデート	

[手動アップデート] を選択すると、YES、NO を選択する画面が表示されますので、[YES] を選択してください。アップデートが成功すると、成功画面が表示されロボットが再起動します。

手動アップデート アップデートして良いですか	
YES	NO

2. PC によるバックアップ・バージョンアップ

システムプログラムをバージョンアップする時に、万が一に備えデータのバックアップを行ってください。

データのバックアップは PC ソフトを使います。

PC ソフト（JR C-Points II Limited Edition、または JR C-Points II）では、以下のような機能を利用することができます。

1. C&T データのバックアップ
2. USB メモリを介した C&T データの読み込み・書き出し
3. システムプログラムのバージョンアップ
4. 基板交換時の全データ復元

PC ソフトの詳細は、取扱説明書『PC 操作編』をご参照ください。

ロボットと PC を接続するには下記をご参照ください。

2.1 PC ソフト「JR C-Points II Limited Edition」

2.1.1 動作環境

「JR C-Points II Limited Edition」を動作させるには、以下のシステム構成が必要です。

コンピュータ本体	Windows® 10 / 11 が可動するパーソナルコンピュータ
メモリ容量	2 GB 以上
OS	Microsoft Windows® 10 / 11 注) 32 bit / 64 bit の両方に対応しています。
ストレージ容量	Windows® 10 / 11 がセットアップされた状態で、10 GB 以上の空き容量が必要です。
ビデオカード	32 ビットカラーで解像度 1280×800 または、1366×768 以上の表示が可能です。 ただし、USB カメラ（オプション）が付属する場合、画像表示する場合は、解像度 1920×1080 を推奨します。
LAN（イーサネット）	ロボットと接続するために以下の仕様の LAN ケーブルが必要です。 ・ ストレートケーブル（CAT5） 接続可能なイーサネット（PC 側）の仕様は以下の通りです。 ・ 10BASE-T/100BASE-TX ・ LAN ポート：RJ-45 （詳細は「 2.2.1 LAN ケーブル 」をご参照ください。）

必要なメモリ容量、ストレージ容量はシステム的环境によって異なる場合があります。

また、ストレージの空き容量が少ない状態での使用は、動作中のメモリ不足やトラブルの原因になりますのでご注意ください。

■ 1920 × 1080 を超える解像度または小型のモニターをお使いの場合

1920 × 1080 を超える解像度のモニターや小型のノートパソコンでは、「Limited Edition」の文字やアイコンの配置が崩れる場合があります。

その場合は Windows® の画面設定にて、次の 2 点を調整および設定してください。

- 解像度の設定を「1920 × 1080」以下に下げる
- テキストサイズを「100 %」に設定する

解像度はモニターサイズによって次の値を目安にしてください。

モニターサイズ	解像度
20 インチ以上のデスクトップモニター	1920×1080 ～ 1600×900
12 インチ程度のノートパソコンモニター	1600×900 ～ 1280×720

2.1.2 インストール

1. Windows® を起動し、正しく動作しているか確認してください。また、他アプリケーションを起動している場合は、全て終了してください。

2. 以下のいずれかの方法でインストーラウィザードを起動します。

- 取扱説明書 CD-ROM をお持ちの場合、Windows® のエクスプローラーから [PC]、CD-ROM ドライブの順にクリックし、「setup.exe」を選択してダブルクリックします。
- ダウンロードサイトから PC ソフトウェアの Zip ファイルをダウンロードされた場合は、解凍したファイルからインストーラ「setup.exe」を選択してダブルクリックします。

3. 画面に表示される指示に従って作業を進めてください。

注) インストーラは、すでにインストール済みの環境で起動するとアンインストールを実行します。「JR C-Points II Limited Edition」をアンインストールする場合は、上記と同じ手順でインストーラを起動させてください。

注) インストール時に以下のエラーが発生し、インストールができない場合があります。

- 「変換するときにエラーが発生しました。指定された変換のパスが有効であることを確認してください」
- 「エラー 2254。データベース：トランスフォーム：存在しない行は更新できません」

これらのエラーが表示される場合、既に「JR C-Points II」がインストールされている環境でインストーラが起動されたため、「JR C-Points II」のアンインストールを実行しようとしたが、インストーラからアンインストールができない状態となっております。

以下の手順で、インストール済みの「JR C-Points II」をアンインストールしてください。アンインストール後、再度インストール手順に従ってインストールを行ってください。

- 1) Windows® の [スタート] メニューのプログラム一覧から、アンインストールしたいプログラムをマウス右クリックします。
- 2) 表示されるメニューから [アンインストール] を選択すると、プログラムがアンインストールされます。

2.1.3 Ver.3 以前から Ver.5 以降へバージョンアップする場合

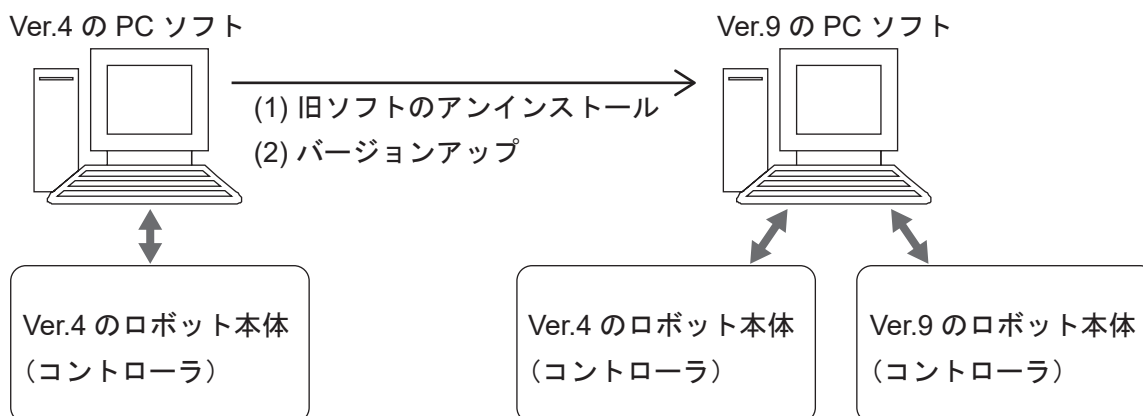
バージョンアップするためにインストールする場合、先に旧ソフトがアンインストールされます。異なったバージョンのロボット本体がある場合でも、バージョンアップした PC ソフトは両方のティーチングデータを扱うことができます。

ただし、Ver.3 までのソフトウェアと、Ver.5 以上のソフトウェアではティーチングデータの互換性がないので、両方のバージョンのロボット本体（コントローラ）がある場合には、それぞれに対応したバージョンの PC ソフトを利用する必要があります。

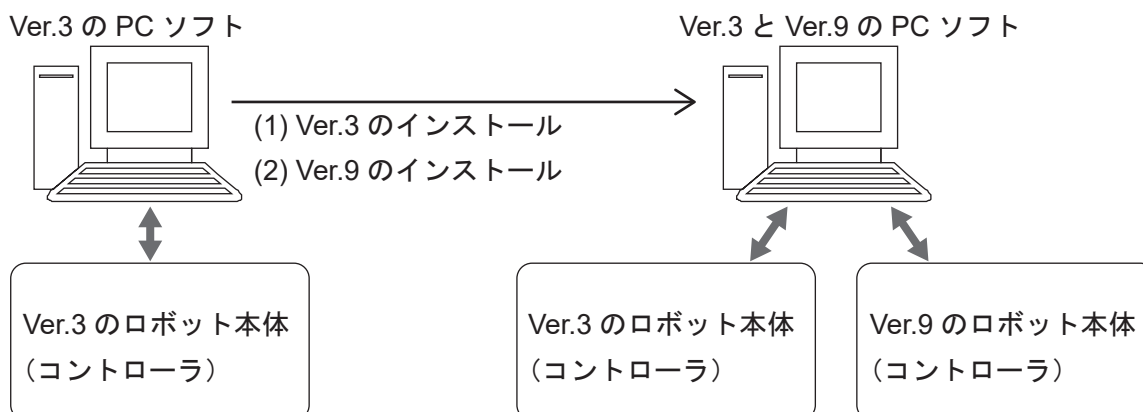
そのため、Ver.3 までの PC ソフトをインストールしている状態で、Ver.5 以上にバージョンアップしようとした場合、アンインストールは行わず、両方のバージョンの PC ソフトをインストールするようにしてあります。

注) アンインストールの終了後にデスクトップ、スタートメニューにショートカットが残る場合があります。その場合は、手動で削除を行ってください。

〈Ver.4 ～ Ver.8 のソフトを Ver.9 へバージョンアップする場合〉



〈Ver.3 以前のソフトを Ver.9 へバージョンアップする場合〉



2.2 PC との接続（LAN 接続）

ロボットの C&T データをバックアップしたり、システムプログラムをバージョンアップするのに、イーサネットを介して、ロボットと PC 接続し、通信可能な状態にする必要があります。

■ イーサネット概要

ロボット本体には標準でイーサネット(10BASE-T/100BASE-TX)が付いています。LAN ポートは、ロボット本体前面にあります。イーサネットを介して、PC からコマンドやデータを送受信することで、以下のような機能を利用することができます。

1. C&T データの送信・受信
2. システムプログラムの書き換え
3. JOG、GO 移動等のオンラインティーチング
4. 外部 I/O、フィールドバス I/O 表示等のモニター機能
5. 管理設定、ティーチング環境設定等のオンライン設定
6. システム情報、エラー履歴等のロボット情報表示

イーサネットを使用すると、ハブを介して 1 台の PC（パソコン）に複数台のロボットを接続して使用することができます。



注意



I/O-SYS 以外のネットワークで緊急停止を指令した場合、指令を出してから実際に駆動が停止するまでに、多少の時間を要します。

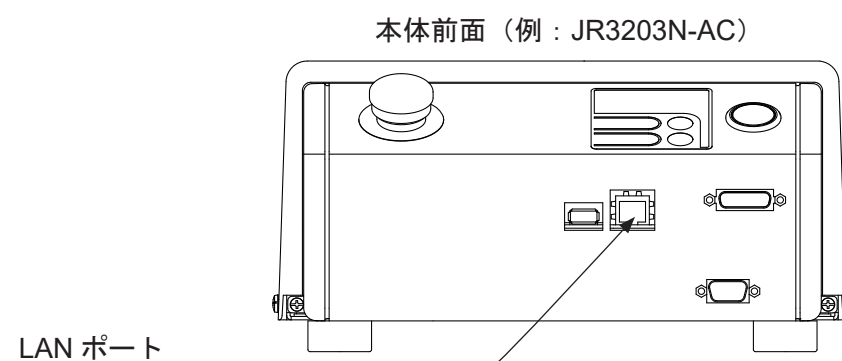
2.2.1 LAN ケーブル

ロボットと PC を接続する LAN ケーブルは、10BASE-T/100BASE-TX 規格に対応した長さ 30 m 未満のストレートケーブル（カテゴリ 5）をご使用ください。

注）LAN ケーブルはお客様にてご用意ください。

また、30 m 以上の LAN ケーブルをご使用の際は、EMC の適合試験をお客様にて実施してください。

LAN ケーブルの一方をロボットの LAN ポートに、もう一方を PC の LAN ポートにそれぞれ差し込んでください。



JR C-Points II を使用して PC からロボットの運転をする場合には、ティーチングペンダントを外してください。

ティーチングペンダントを接続した状態では、ロボットの操作はできません。

ティーチングペンダントが非常停止有りの場合はショートコネクタを接続しないと操作できません。

■ LAN の設定

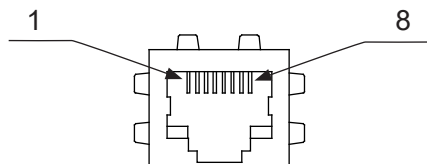
通信可能な状態にするには、ロボット側、PC 側の IP アドレスをそれぞれ設定する必要があります。

設定の詳細は、「[2.2.4 ロボットの IP アドレス設定](#)」、「[2.2.5 PC の IP アドレス設定](#)」をご参照ください。

注）PC 側の省電力（節電）モードを有効に設定している場合に PC とロボットを直接接続すると、LAN 通信ができない場合があります。その場合は PC 側の省電力（節電）モードを無効に設定し、通信できるか確認してください。

2.2.2 LAN ポート

〈図：RJ-45〉



LAN ポート ピンアサイン

Pin No.	名称	機能
1	TD +	送信信号 +
2	TD -	送信信号 -
3	RD +	受信信号 +
4	N.C.	未接続
5	N.C.	未接続
6	RD -	受信信号 -
7	N.C.	未接続
8	N.C.	未接続

2.2.3 通信設定（IP アドレス設定）

イーサネット通信は「TCP/IP プロトコル」を使用します。このため、イーサネット通信をする準備として、IP アドレス、サブネットマスクの設定をする必要があります。

設定は PC ソフト（JR C-Points II Limited Edition）を使って行います。

PC からはイーサネットを使って IP アドレス設定を行うことができます。

IP アドレス設定をイーサネット経由で行うには、PC 側に通信設定（TCP/IP 設定）がされている必要があります。PC の通信設定（TCP/IP）については次の点にご注意ください。

- ・ イーサネット機能を使用するには、TCP/IP のネットワーク環境が必要です。
- ・ 既存のネットワークが存在する場合には、PC に IP アドレスを新しく設定する必要はありません。
- ・ 固定 IP アドレスを使用しますので、DHCP サーバーなどを使用しないでください。
- ・ 新しく IP アドレスを PC に設定する場合は、ネットワーク管理者にご相談ください。

2.2.4 ロボットの IP アドレス設定

ロボットの IP アドレスの設定を PC ソフト「JR C-Points II」から行うことができます。(Limited Edition でも可)

JR C-Points II の [ロボット] – [ロボット IP アドレス設定] のダイアログを開きます。

- IP アドレス (初期状態 : 192.168.200.180)
- サブネットマスク (初期状態 : 255.255.255.0)

これらの値を入力し [設定] ボタンを押すと、ロボットに設定を送信します。

新しい設定は、ロボットの電源を再投入すると反映されます。

なおロボット側の IP アドレスの設定は、ティーチングペンダントでも行うことができます。
ティーチングペンダントを接続して電源を入れ、[管理モード] [管理設定モード] [Ethernet 通信設定] の画面を開き、

- IP アドレス (初期状態 : 192.168.200.180)
- サブネットマスク (初期状態 : 255.255.255.0)

を設定します。

新しい設定はロボットの電源を再投入すると反映されます。

注) 設定変更後、[管理設定モード] からぬけるとシステムリセットされて反映されます。

2.2.5 PC の IP アドレス設定

PC に IP アドレスが設定されていない場合、IP アドレスを設定してください。

ロボットは IPv6 には対応していませんので、IPv4 に設定してください。

すでに IP アドレスが設定されている場合は、新たに設定する必要はありません。

- IP アドレスの設定方法は、Windows® のバージョンによって異なりますので、PC 付属の取扱説明書を参照して設定してください。
- IP アドレスは、プライベート IP アドレスのクラス C (192.168.0.0 ~ 192.168.255.255) の使用を推奨します。ただし右端 (第四オクテット) には、0 と 255 は設定できません。
- 新しく IP アドレスを PC に設定する場合は、ネットワーク管理者にご相談ください。

2.3 C&T データ受信・送信

万々のために、バックアップデータを作成することをお勧めします。

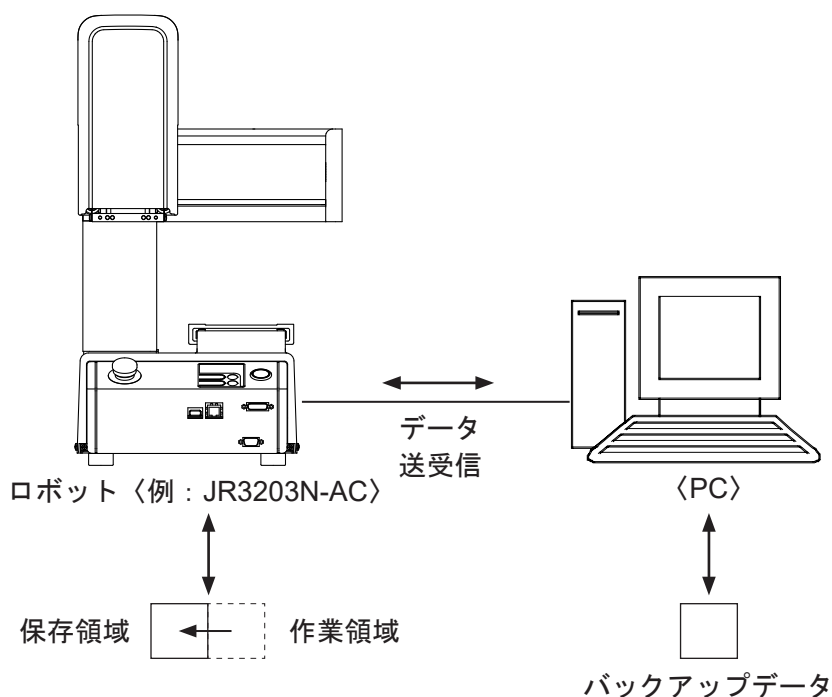
バックアップデータを作成するには、PC 上で「JR C-Points II Limited Edition」を起動し、ロボットからデータを受信して、受信したデータをファイル保存してください。

また、USB メモリを使ってバックアップを取る方法があります。

USB メモリを使った方法は、「[1.1 ティーチングデータバックアップ \(C&T データ\)](#)」をご参照ください。

なお、ロボット - PC 間で送受信されるデータは、ティーチングデータとカスタマイズデータを併せて (C&T データ) 1 つの単位としています。

注) ロボットがネットワークに接続されていない場合、または PC と直接通信できない場合は、バックアップした C&T データを USB メモリを介して、PC ソフト「JR C-Points II」に読み込むことができます。PC ソフトの操作については、取扱説明書『PC 操作編』をご参照ください。



本機にはデータ保存領域と作業領域とがあり、ロボットを起動すると保存領域の C&T データを作業領域にコピーし、運転、ティーチング等には作業領域のデータを使用します。ロボットの電源を OFF すると、作業領域のデータは消失します。

ロボットからデータを受信する場合は、作業領域のデータを受信します。PC からロボットへデータを送信した場合、送信されたデータは作業領域を経由して、自動的に保存領域へ書き込まれます。

注) 「JR C-Points II」をご使用の場合は、「JR C-Points II」の [ロボット] のプルダウンメニュー [C&T データ受信] でも同様の作業ができます。

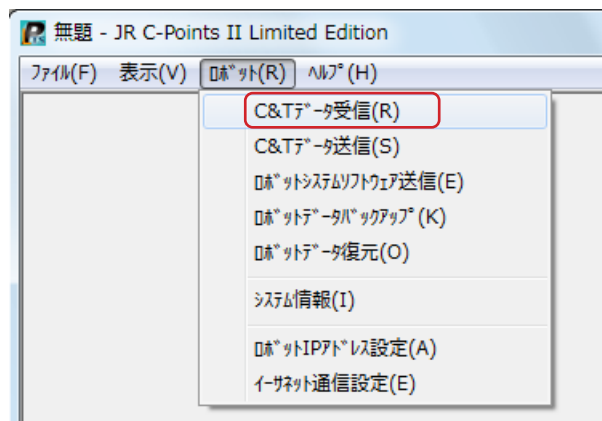
ロボットを以下のいずれかの状態にしてください。

手動運転モード : 運転待機状態 (スタート待ち)

外部運転モード : 運転待機状態 (スタート待ち)

ティーチングモード : ポイント設定値表示画面

「JR C-Points II Limited Edition」を起動し、[ロボット] のプルダウンメニューから [C&T データ受信] を選択してください。

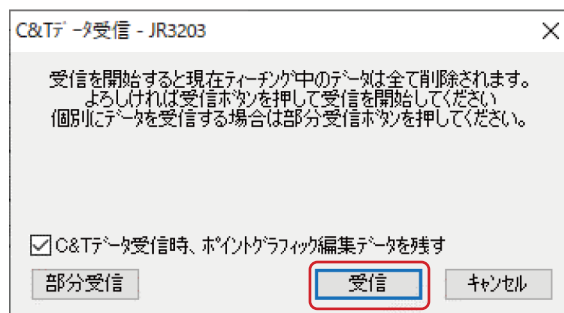


バックアップファイルを作成するには、[受信] ボタンを押してください。

C&T データの受信を開始します。

C&T データの受信が終了すると、「C&T データは正常に受信されました」と表示されます。

なお、C&T データは画面上には表示されません。



[ファイル] のプルダウンメニューから [名前を付けて保存] を選択し、保存してください。

このバックアップファイルを C&T データ送信すると、ロボットは受信した際のデータに戻ります。

[部分受信] を押すと、特定のプログラムや、カスタマイズデータ等を選択して受信することもできます。例えば、バックアップファイルを開いた状態でプログラムを 1 つだけ部分受信すると、バックアップファイルを部分受信したプログラムだけ更新した状態となります。

部分送信では、ロボットに保存されている C&T データを特定のプログラム等だけ更新することができます。

2.4 システムプログラムバージョンアップ

システムプログラムのバージョンアップ前には、動作環境を保存するために PC ソフト JR C-Points II のロボットデータバックアップ機能を使って事前にロボットのバックアップを作成してください。

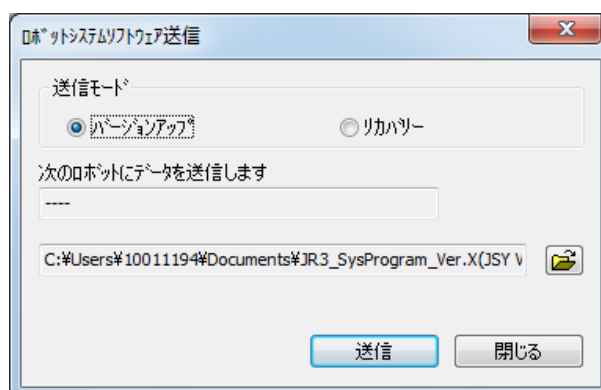
USB メモリにバックアップしたシステムプログラム Ver.3 の C&T データはシステムプログラム Ver.5 以降では使用できません。

本機は、ロボット内蔵のシステムプログラムによって制御されています。システムソフトウェアを本機に送信することで、システムプログラムのバージョンアップを行うことができます。また、バージョンアップ中に誤って電源を切ってしまったなど、バージョンアップの失敗によりロボットが正常に起動しない場合は、リカバリーによりシステムプログラムを復旧できる場合があります。システムソフトウェアは取扱説明書 CD-ROM に収録されています。

2.4.1 バージョンアップ

システムプログラムをバージョンアップする場合は、以下の作業を行ってください。

1. ロボットの電源を ON にします。
2. 「JR C-Points II」を起動し、メニューバー[ロボット]のプルダウンメニューから[ロボットシステムソフトウェア送信]を選択すると、右図のダイアログが表示されます。
3. 送信モードで [バージョンアップ] を選択します。
4. アイコン  をクリックし、送信するシステムソフトウェアファイルを指定して [開く] をクリックすると、指定したファイル名がテキストボックスに表示されます。
5. [送信] をクリックすると、システムソフトウェアの送信が始まります。



システムソフトウェアの送信中は、絶対にロボットおよび PC の電源を切らないでください。ロボットが起動できなくなる場合があります。

6. 送信が終了したら、電源スイッチを入れ直します。

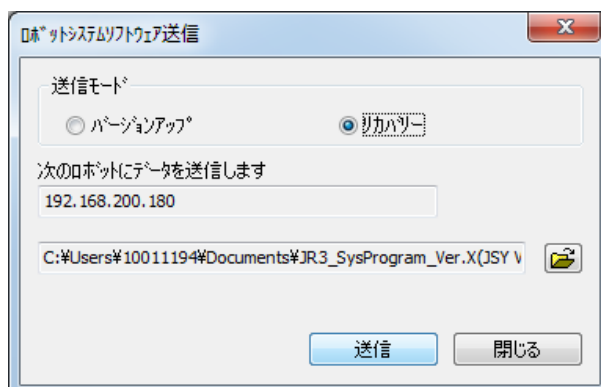
2.4.2 リカバリー

システムプログラムのリカバリーは、以下の場合に行います。

- バージョンアップ中に誤って電源を切ってしまった
- バージョンアップの失敗によりロボットが正常に起動しない

リカバリーをする場合は、以下の作業を行ってください。

1. ロボットの電源を ON にします。
2. 「JR C-Points II」を起動し、メニューバー[ロボット]のプルダウンメニューから[ロボットシステムソフトウェア送信]を選択すると、右図のダイアログが表示されます。
3. 送信モードで [リカバリー] を選択します。リカバリー時のロボットの IP アドレスは“192.168.200.180”になります。
4. アイコン  をクリックし、送信するシステムソフトウェアファイルを指定して [開く] をクリックすると、指定したファイル名がテキストボックスに表示されます。
5. [送信] をクリックすると確認画面が表示され、[はい] をクリックするとシステムソフトウェアの送信が始まります。



注) ねじ締め仕様、塗布仕様などの用途仕様のシステムソフトウェアを使用してリカバリーを行った場合、リカバリー終了後にロボットは標準仕様（各用途仕様専用の駆動モードがない状態）になります。再度、各用途仕様でバージョンアップをしてください。

注意



システムソフトウェアの送信中は、絶対にロボットおよび PC の電源を切らないでください。ロボットが起動できなくなる場合があります。

6. 送信が終了したら電源スイッチを入れ直します。
7. ねじ締め仕様、塗布仕様などの用途仕様にて使用する場合、各用途仕様のシステムソフトウェアにてバージョンアップを行ってください。

注) バージョンアップの方法は「[2.4.1 バージョンアップ](#)」をご参照ください。

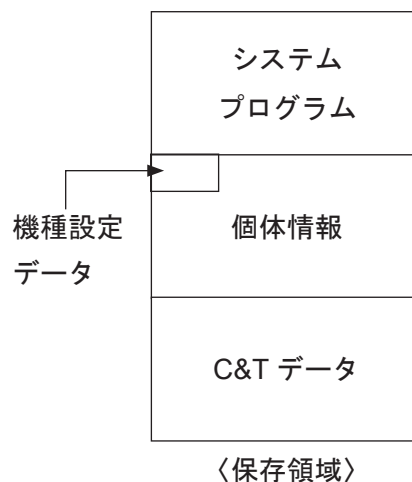
2.5 ロボットデータバックアップ・復元

本機の保存領域は、右のように分割されています。

本節でいう「ロボットデータ」は右図に示された全部のデータです（システムプログラムを含む）。

基板交換などで全てのデータを移したい場合を想定しています。

注）システムプログラムもバックアップ、復元の対象となります。



2.5.1 バックアップ

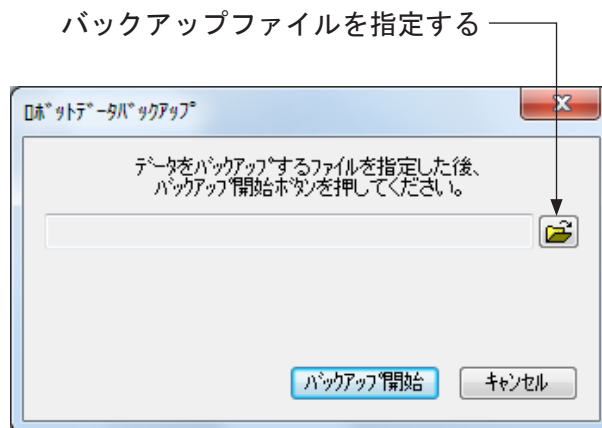
ロボットに保存されているシステムプログラム、C&T データと個体情報、機種設定データを読み込み、ファイルとして保存します。拡張子を指定しない場合、拡張子「JRB」のファイルとして保存されます。

メニューバー［ロボット］のプルダウンメニューから［ロボットデータバックアップ］を選択してください。以下のダイアログが表示されます。

ファイルアイコンをクリックしてバックアップファイルを保存する場所、名前を指定します。既存のファイルを指定することもできます。[バックアップ開始]をクリックすると、バックアップを開始します。

バックアップファイルを指定する

バックアップ終了後にロボットを再起動してください。



⚠ 注意



個体情報は同機種のロボットでも個体毎に異なります。

バックアップデータを別のロボットへ使用しないでください。正常に動作できなくなります。

2.5.2 復元

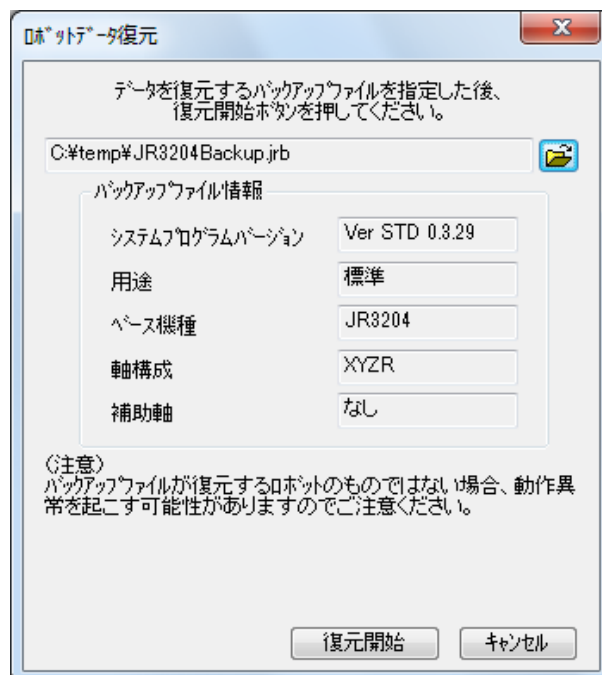
復元は、[ロボットデータバックアップ] で保存したデータをロボットに戻す作業です。

ロボットデータの復元を実行すると、ロボットに保存されているデータ（システムプログラム、C&T データ、個体情報、機種設定データ）はすべて失われ、バックアップファイルのデータに置き換わります。

メニューバー[ロボット]のプルダウンメニューから[ロボットデータ復元]を選択してください。右図のダイアログが表示されます。

ファイルアイコンをクリックしてバックアップファイルを指定し、[復元開始]をクリックしてください。

復元終了後にロボットを再起動してください。



注意



個体情報は同機種のロボットでも個体毎に異なります。

バックアップデータを別のロボットへ使用しないでください。正常に動作できなくなります。

3. 定期点検表

以下の表はロボット本体に対する点検項目です。周辺機器、治具などについての点検項目は、お客様の判断により追加していただきますようお願いします。

注) 点検時期はご使用月数または時間数の内、早い方に合わせて実施してください。

点検項目	点検方法	点検時の電源の状態	点検時期			
			毎日 (作業、 運転前)	3 か月 毎	6 か月 毎	
				750 時間 毎	1500 時間 毎	
ロボットおよび周辺機器の外部ケーブル類	目視でケーブル類の損傷、ゆるみ、外れがないこと	OFF	○			
ティーチングペンダントの表示または、ロボットと PC の通信	ティーチングペンダントが正しく表示されていること、ロボットと PC が通信できることを確認	ON	○			
非常停止スイッチの機能	非常停止スイッチを押して確認	ON	○			
I/O-S 回路が機能すること	I/O-S に接続した安全機器を動作させてみる (ライトカーテンの場合は光を遮ってみる等)	ON	○			
冷却用ファン	目視で回転していることを確認	ON	○			
動作時に異常な振動、異音、異臭のないこと	目視、聴覚、嗅覚	ON	○			
治具取付部のねじにゆるみのないこと	トルクレンチにて締め付けトルクを確認	OFF		○		
グリスアップ	グリスが汚れていないこと、グリスが切れていないことを確認	OFF				○
タイミングベルト	目視で損傷が無く、手で触れてゆるみが無いこと	OFF				○



注意



日常点検および定期点検は必ず実施し、ロボットおよび周辺機器に異常がないことを確認してください。また、その内容を記録して、次期点検時期が判るよう 3 年以上保存してください。

4. 定期点検表シート

このページをコピーして、定期点検を実施した日付を書き込む等してご利用ください。また、点検の記録は3年以上保存してください。

注) 点検時期はご使用月数または時間数の内、早い方に合わせて実施してください。

点検項目	点検方法	点検時の電源の状態	点検時期		
			毎日 (作業、運転前)	3か月毎	6か月毎
				750時間毎	1500時間毎
ロボットおよび周辺機器の外部ケーブル類	目視でケーブル類の損傷、ゆるみ、外れがないこと	OFF			
ティーチングペンダントの表示または、ロボットとPCの通信	ティーチングペンダントが正しく表示されていること、ロボットとPCが通信できることを確認	ON			
非常停止スイッチの機能	非常停止スイッチを押して確認	ON			
I/O-S回路が機能すること	I/O-Sに接続した安全機器を動作させてみる (ライトカーテンの場合は光を遮ってみる等)	ON			
冷却用ファン	目視で回転していることを確認	ON			
動作時に異常な振動、異音、異臭のないこと	目視、聴覚、嗅覚	ON			
治具取付部のねじにゆるみのないこと	トルクレンチにて締め付けトルクを確認	OFF			
グリスアップ	グリスが汚れていないこと、グリスが切れていないことを確認	OFF			
タイミングベルト	目視で損傷が無く、手で触れてゆるみが無いこと	OFF			

5. ヒューズの交換



警告



ヒューズを交換する際は、ロボットの電源を OFF にし、電源コードをコンセント側、ロボット側ともに取り外し、ロボットが通電されていない状態で行ってください。

なお、電源コードを取り外してから 5 秒以内のインレットの刃には触れないでください。感電、ケガの原因になります。

■ 内部電源 I/O 用

外部 I/O の誤接続などで異常な電流が流れた際の保護用として、内部電源用ヒューズ(容量 2.5 A)が付いております。なお、1.6 A を超えて使用すると内部電源の出力容量不足により I/O が機能しなくなる可能性があります。

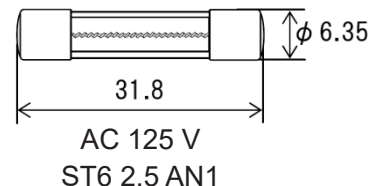
上記の場合には、ヒューズを交換し、内部電源に接続している機器の使用電流の合計が 1.6 A 以内になるようにしてください。

交換するヒューズは、以下の品番のものをご使用ください。

品番 : 000530509

(メーカー : SOC、ST6 N1 シリーズ 2.5 A 相当品)

ご入用の際は、弊社または代理店までご連絡ください。



(単位 : mm)

■ アウトレット用

JR3300 ~ JR3600 は本体背面にアウトレット（ロボットに接続して使用するツール専用の電源）があり、3 A まで接続可能です。3 A を越えて接続するとヒューズが切れ、アウトレットからの電源供給ができなくなります。

(JR3200 にはアウトレットはありません)

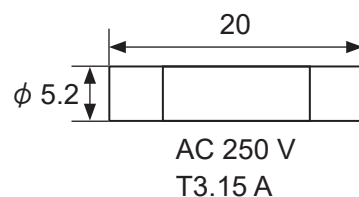
上記の場合には、ヒューズを交換し、アウトレットに接続している機器の使用電流の合計が 3 A 以内になるようにしてください。

交換するヒューズは、以下の品番のものをご使用ください。

品番 : 000143992

(メーカー : SOC、ET シリーズ T3.15 A 相当品)

ご入用の際は、弊社または代理店までご連絡ください。



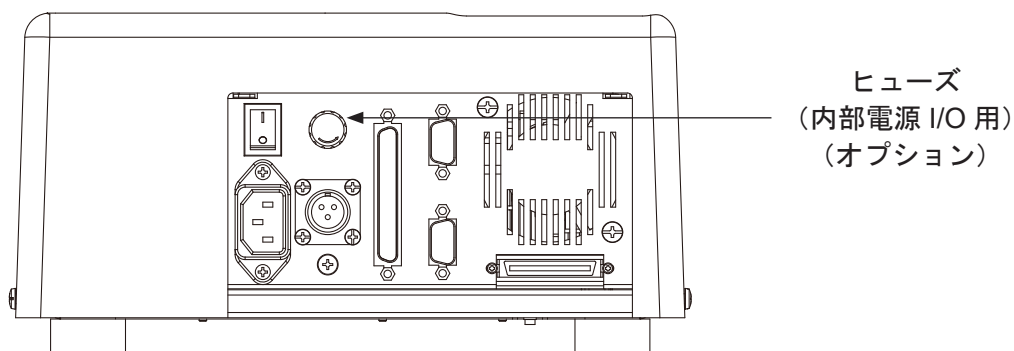
(単位 : mm)

■ 交換手順

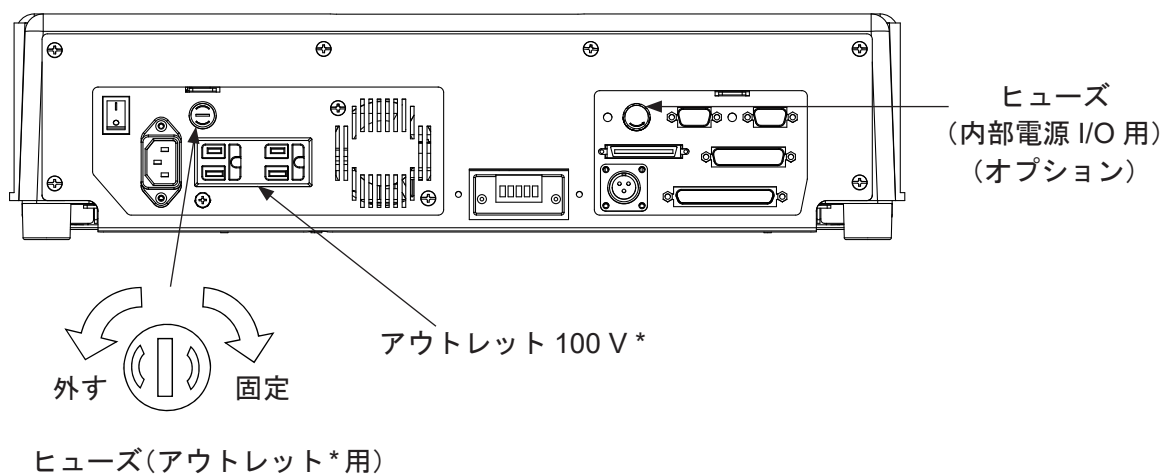
1. ロボットの電源を OFF にし、電源コードをコンセント側、ロボット側ともに取り外してください。
2. 内部電源 I/O 用の場合 :
ヒューズのフタを左回りにまわし、ロボットからヒューズホルダーを抜き出してください。

アウトレット* 用の場合 :
マイナスドライバーを使って、ヒューズのフタを左回りにまわし、ロボットからヒューズホルダーを抜き出してください。
3. ヒューズホルダーからヒューズを取り外し、新しいヒューズと交換してください。
4. 交換後は、元の状態に戻してください。

JR3200 シリーズ 〈例 : JR3203N-AC〉

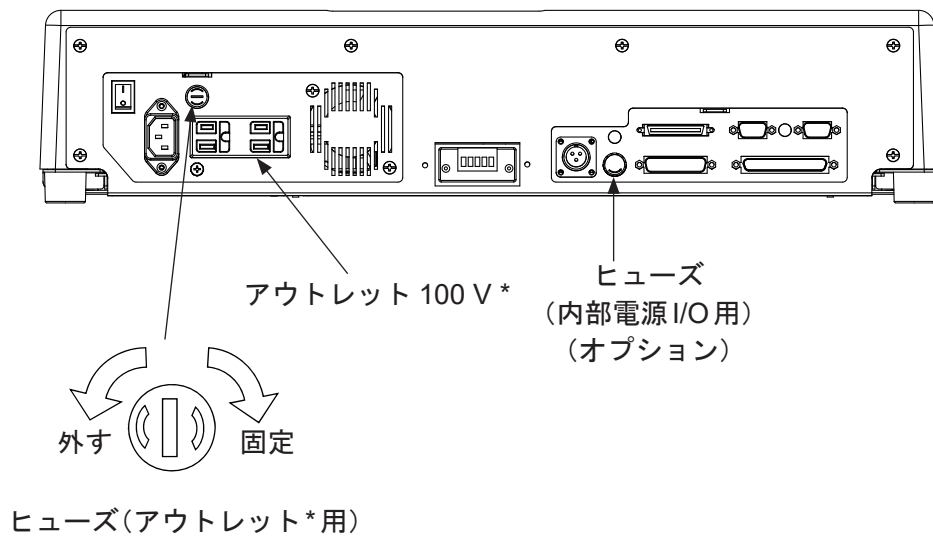


JR3300 シリーズ 〈例 : JR3303N-AJ/BJ〉



* ロボットに接続して使用するツール専用

JR3400 ～ JR3600 シリーズ 〈例：JR3403N-AJ/BJ〉



* ロボットに接続して使用するツール専用

6. グリスアップ

注意



ねじ、カバーを取り外す際には、ロボットの電源を OFF にし、電源コードをコンセント側、ロボット側ともに取り外し、ロボットが通電されていない状態で行ってください。なお、電源コードを取り外してから 5 秒以内のインレットの刃には触れないでください。
感電、ケガの原因になります。



円滑な運転をさせ、また長い間ご使用いただけるように、**6 か月に一度を目安として、グリスの補給、塗布を行ってください。**
24 時間稼働の生産ラインで使用される場合には、一定期間における運転時間が長くなるため、グリスの補給期間を上記よりも短縮してください。



Z 軸を小ピッチで動かし続けると、ボールねじの一部だけが摩耗してしまう場合があります。グリスをボールねじ全体に行き渡らせるために **1 週間に 1 回程度、Z 軸をフルストローク（Z=0 から最大ストロークまで）動かしてください。**



グリスは弊社推奨のグリスをご使用ください。
必ず古いグリスを拭き取ってから、新しいグリスを塗布してください。
推奨グリス以外のものを使用すると、故障の原因になる場合があります。

	グリスの種類
直動ガイド	シェル ガダス S2 V125J 2 (S) (メーカー：シェル ルブリカンツ ジャパン)
Z ガイドローラ	
Z ガイド軸	
ボールねじ	
R スプライン	
アンギュラベアリング	
ロボットケーブル	ニグスター SF No.2 (メーカー：出光 NTG)

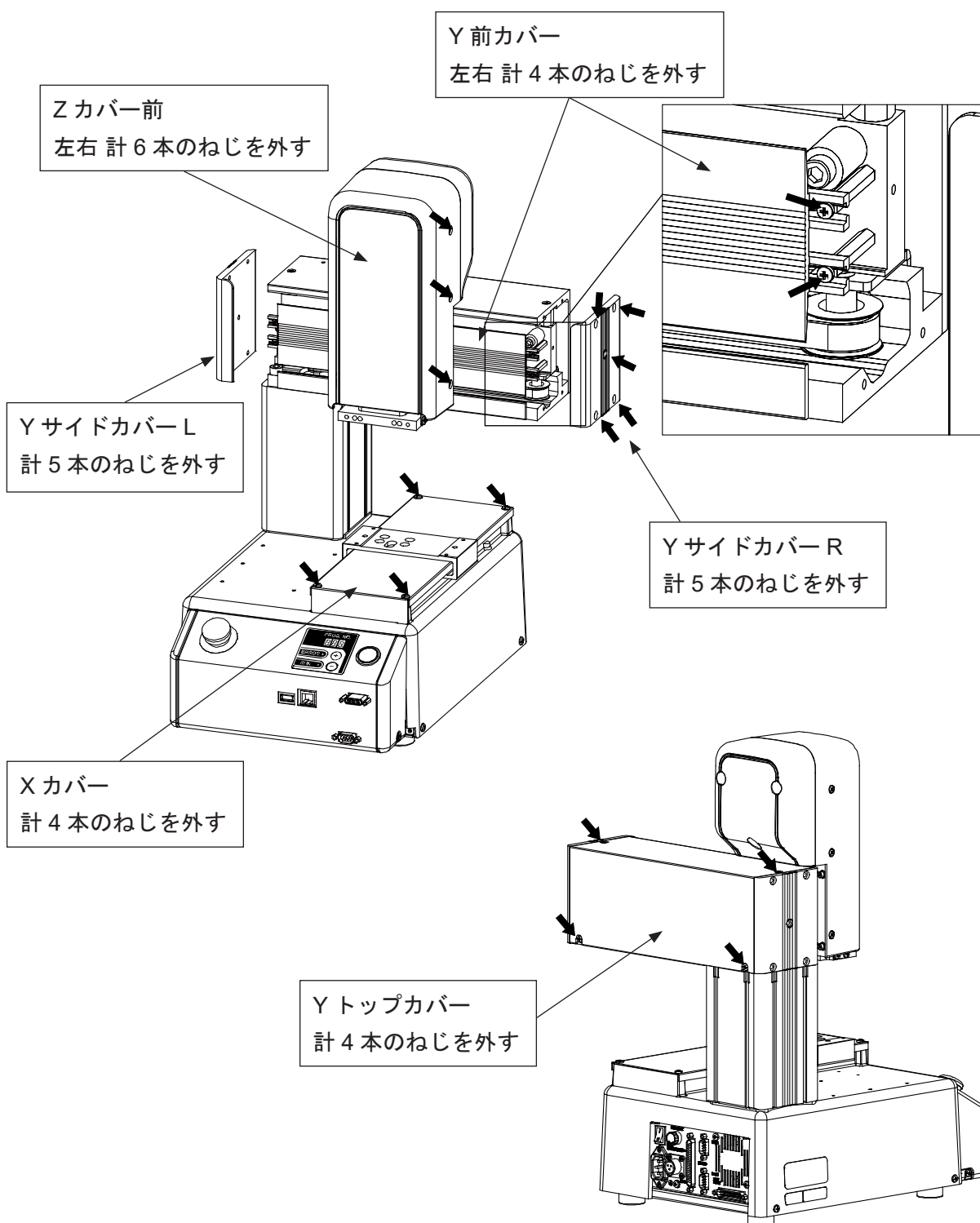
注) Y トップカバーを取り外す際に、外部機器をケーブルクランプ等で固定している場合は、取り外してください。

6.1 カバーの取り外し方

6.1.1 JR3200 シリーズ

6カ所のカバーを外してください。(グリス補給のために外す必要のあるねじ(矢印部))

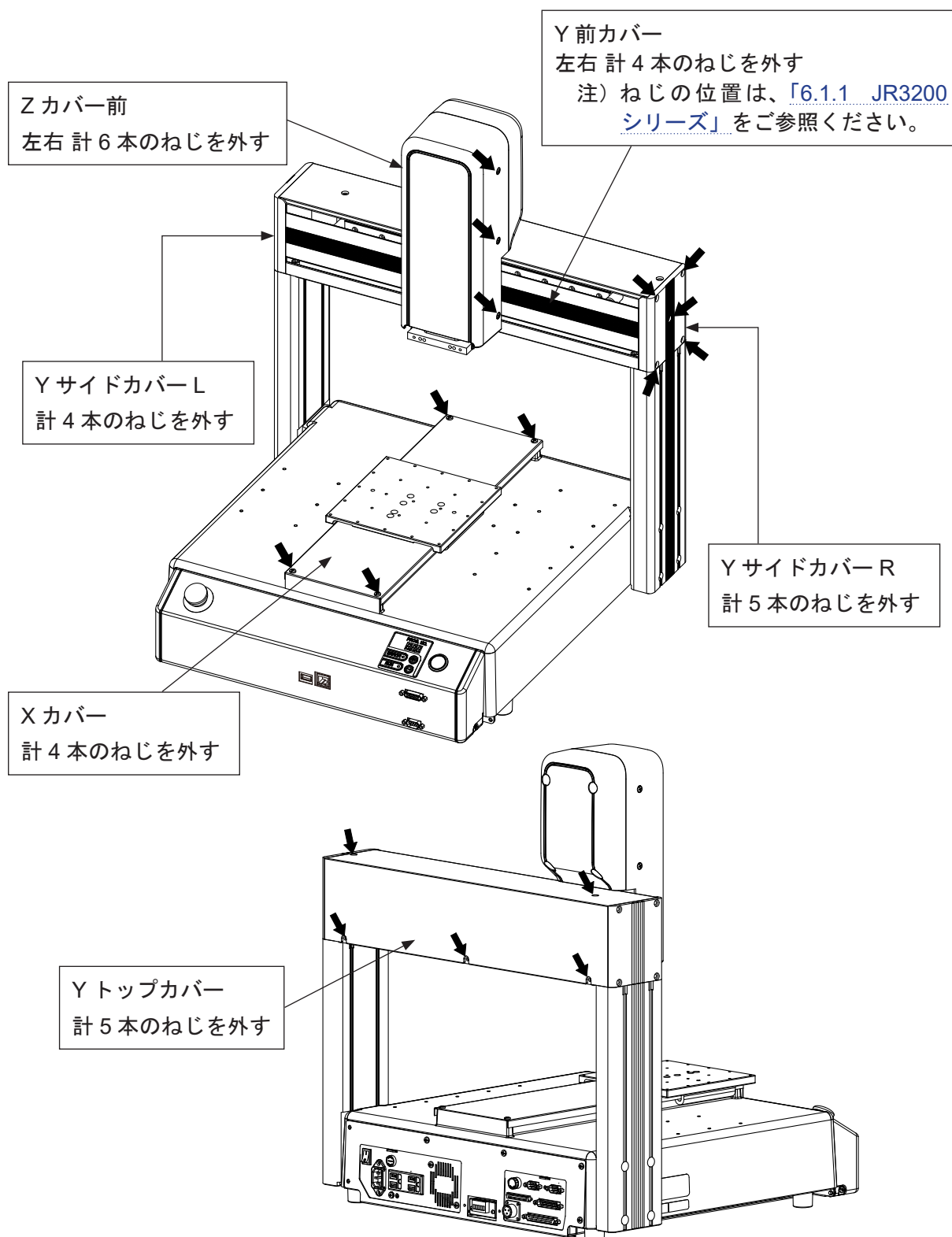
注) 図はJR3203N-ACを例にしています(3軸仕様)。4軸仕様のカバーは「[6.2.4 ZR軸\(4軸仕様\)](#)」をご参照ください。



6.1.2 JR3300 シリーズ

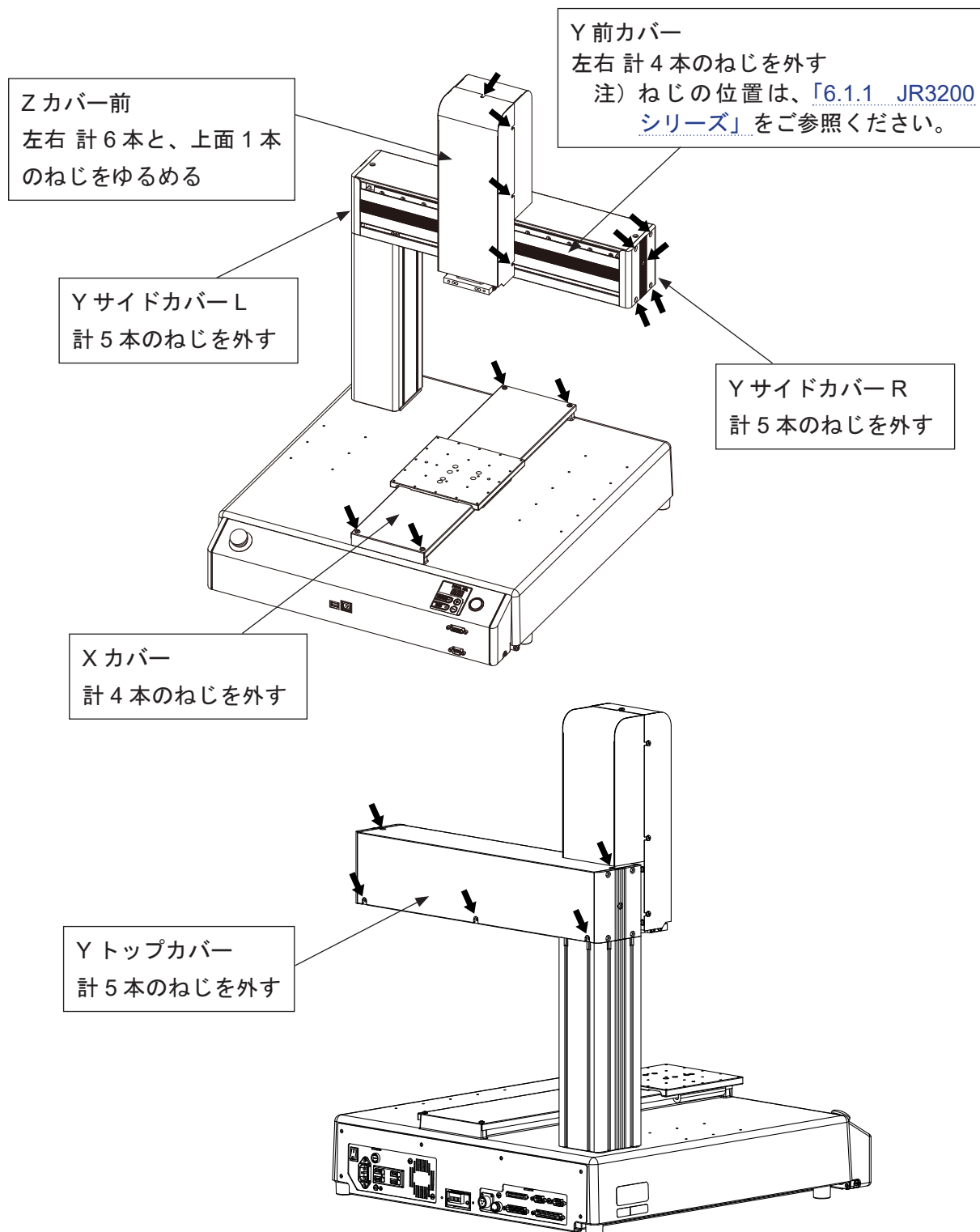
注) 図はJR3303N-AJを例にしています(3軸仕様)。4軸仕様のカバーは「[6.2.4 ZR軸\(4軸仕様\)](#)」をご参照ください。

JR3303F のカバーは「[6.2.5 Z軸 \(JR3000F\)](#)」をご参照ください。



6.1.3 JR3400 ～ JR3600 シリーズ

注) 図はJR3403N-AJを例にしています(3軸仕様)。4軸仕様のカバーは「[6.2.4 ZR軸\(4軸仕様\)](#)」をご参照ください。

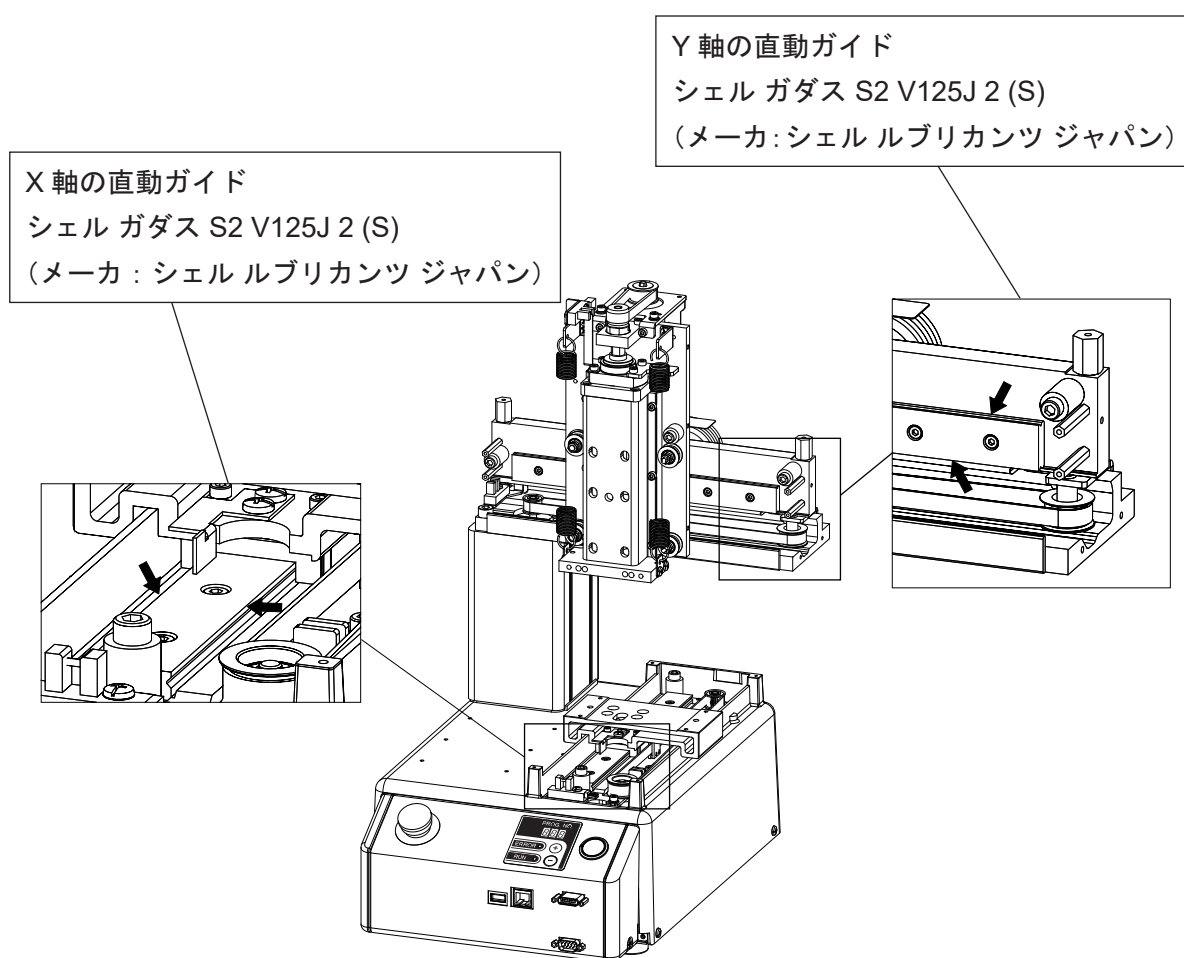


6.2 グリスの補給

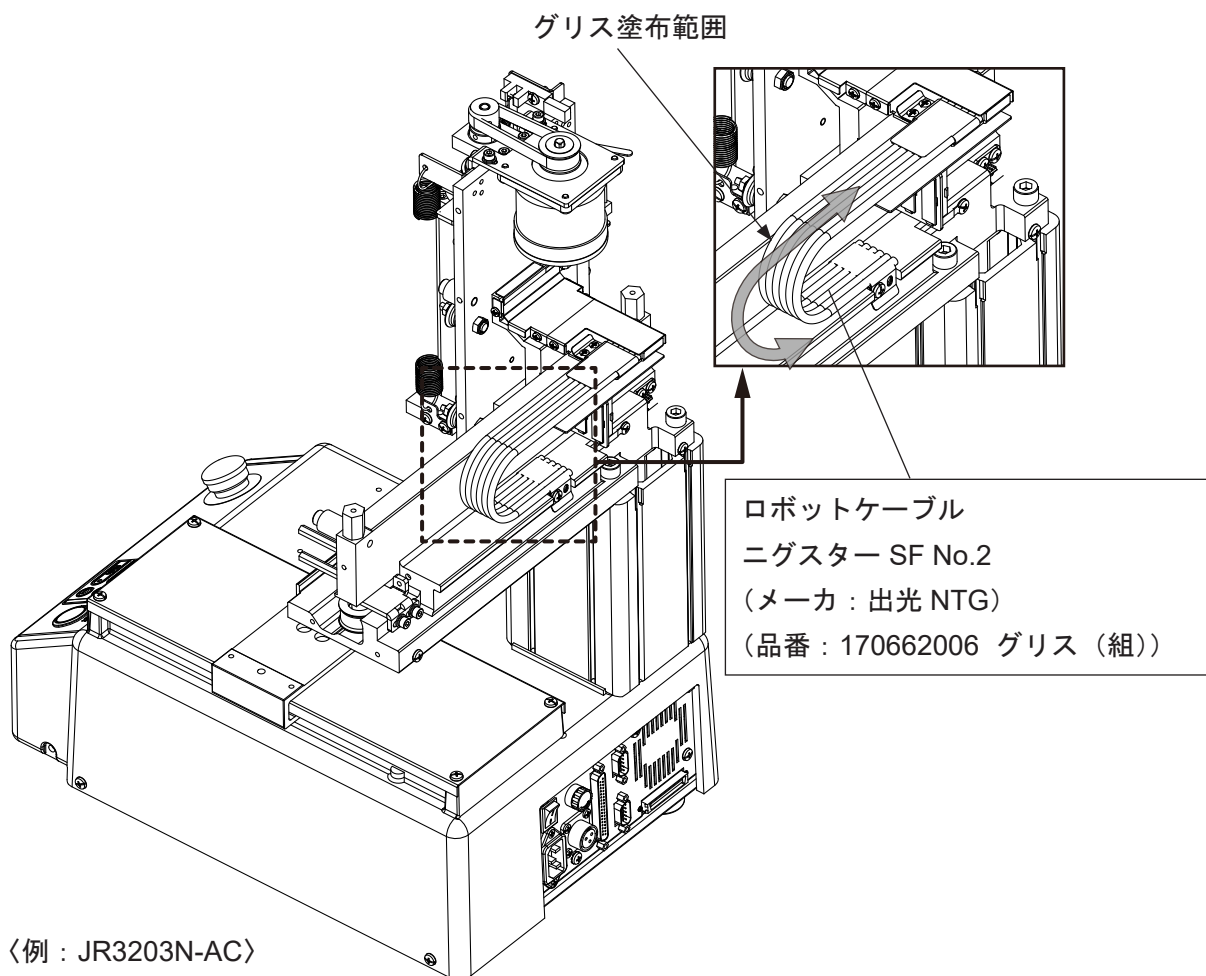
X、Y 軸の直動ガイドは、矢印部の溝の古いグリスを拭き取り、新しいグリスを塗布してください。
ロボットケーブルは、外側の面（「[6.2.2 ロボットケーブル](#)」の「グリス塗布範囲」と図示した箇所）に塗布してください。

6.2.1 X 軸、Y 軸

注）図は JR3203N-AC を例にしています。（機種によりストロークが変わります。）



6.2.2 ロボットケーブル



注意



ロボットケーブルは、6 か月ごとにグリスを塗布してください。
塗布しなかった場合は、Y 軸動作の抵抗が増し、モータが脱調するおそれがあります。

- 同梱グリス：品番 170662006 グリス (組)
- グリス種類：ニグスター SF No.2 (メーカー：出光 NTG)

6.2.3 Z 軸（3 軸仕様）



注意

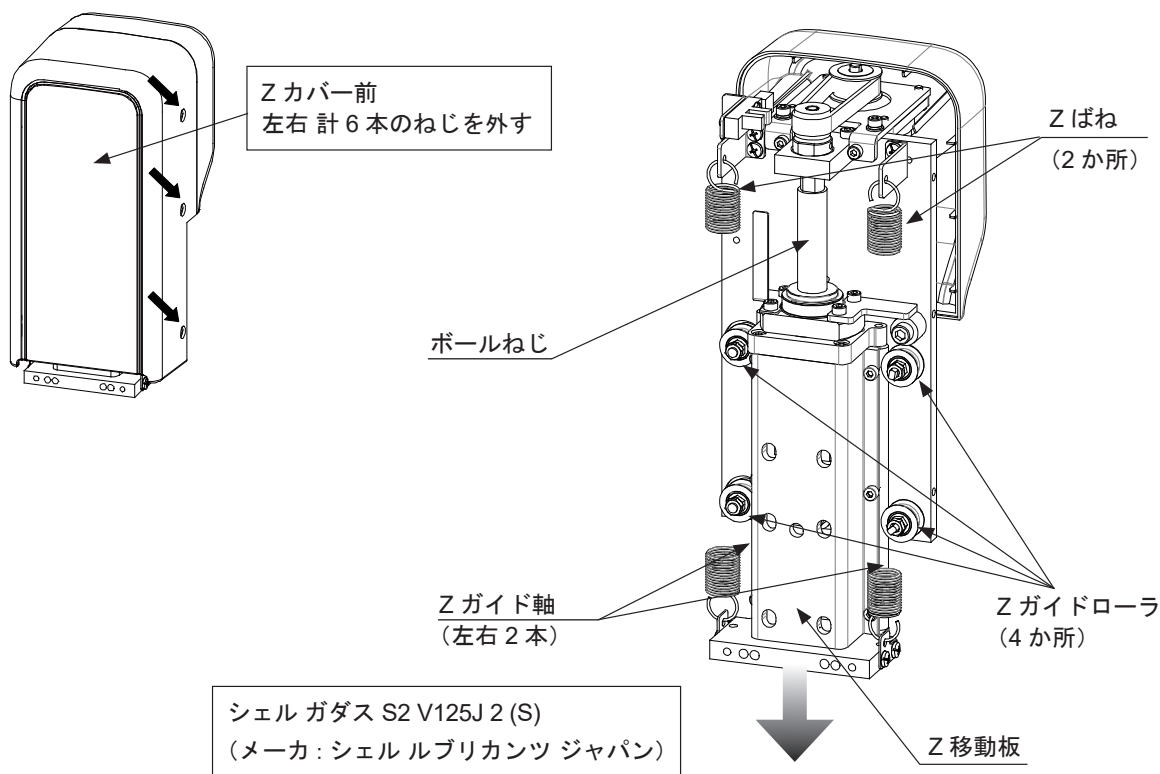


グリスは、弊社指定グリスをご使用ください。指定グリス以外のものを使用すると、故障の原因になる場合があります。また、グリスを混合させて使用しないでください。グリスの量が多すぎると液だれする場合があります。

1. Z カバー前を外してください。
2. Z ばねを外し、Z 移動板を下にさげてください。
3. Z ガイドローラ、Z ガイド軸を布等できれいに拭き、新しいグリスを塗布してください。
4. ボールねじのねじ部の古いグリスを拭き取り、新しいグリスを塗布してください。

■ カバーの取り外し方

■ グリス補給



注意



Z ばねを取り外す際は、ばねの先端には触れないでください。ケガをするおそれがあります。

6.2.4 ZR 軸（4 軸仕様）



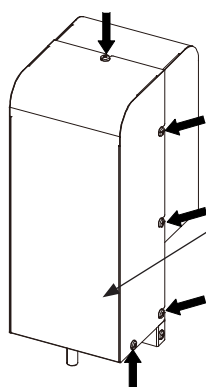
注意



グリスは、弊社指定グリスをご使用ください。指定グリス以外のものを使用すると、故障の原因になる場合があります。また、グリスを混合させて使用しないでください。グリスの量が多すぎると液だれする場合があります。

1. ZR カバー前を外してください。
2. R スプラインの古いグリスを拭き取り、新しいグリスを塗布してください。
3. ボールねじのねじ部の古いグリスを拭き取り、新しいグリスを塗布してください。
4. アンギュラベアリング部に新しいグリス入れてください。

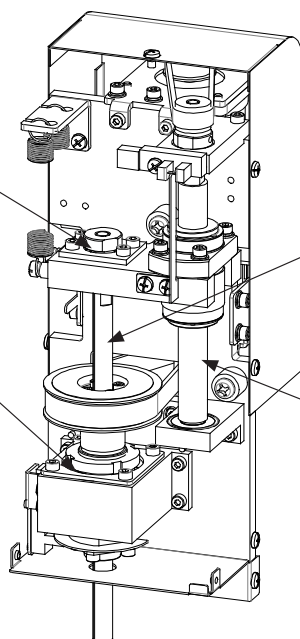
■ カバーの取り外し方



ZR カバー前
左右 計 6 本（JR3200 シリーズ）* と上部 1 本のねじ
をゆるめ、カバー下部 左右 2 本のねじを外す
* JR3300 ～ JR3600 シリーズは、8 本

■ グリス補給

アンギュラベアリング 2 カ所
シェル ガダス S2 V125J 2 (S)
(メーカー: シェル ルブリカンツ ジャパン)



R スプライン
シェル ガダス S2 V125J 2 (S)
(メーカー: シェル ルブリカンツ ジャパン)

ボールねじ
シェル ガダス S2 V125J 2 (S)
(メーカー: シェル ルブリカンツ ジャパン)



注意



ZR カバー前は板金カバーのため、取り外す際は、角やエッジで手を切らないように注意してください。

6.2.5 Z 軸 (JR3000F)



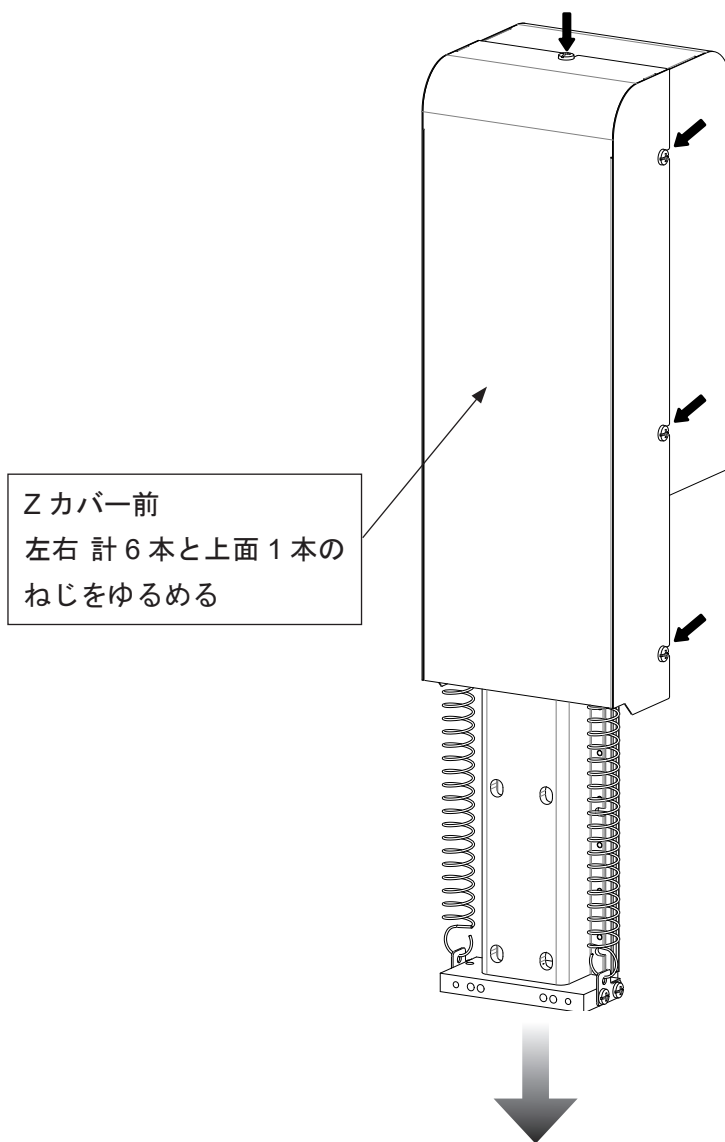
注意



グリスは、弊社指定グリスをご使用ください。指定グリス以外のものを使用すると、故障の原因になる場合があります。また、グリスを混合させて使用しないでください。グリスの量が多すぎると液だれする場合があります。

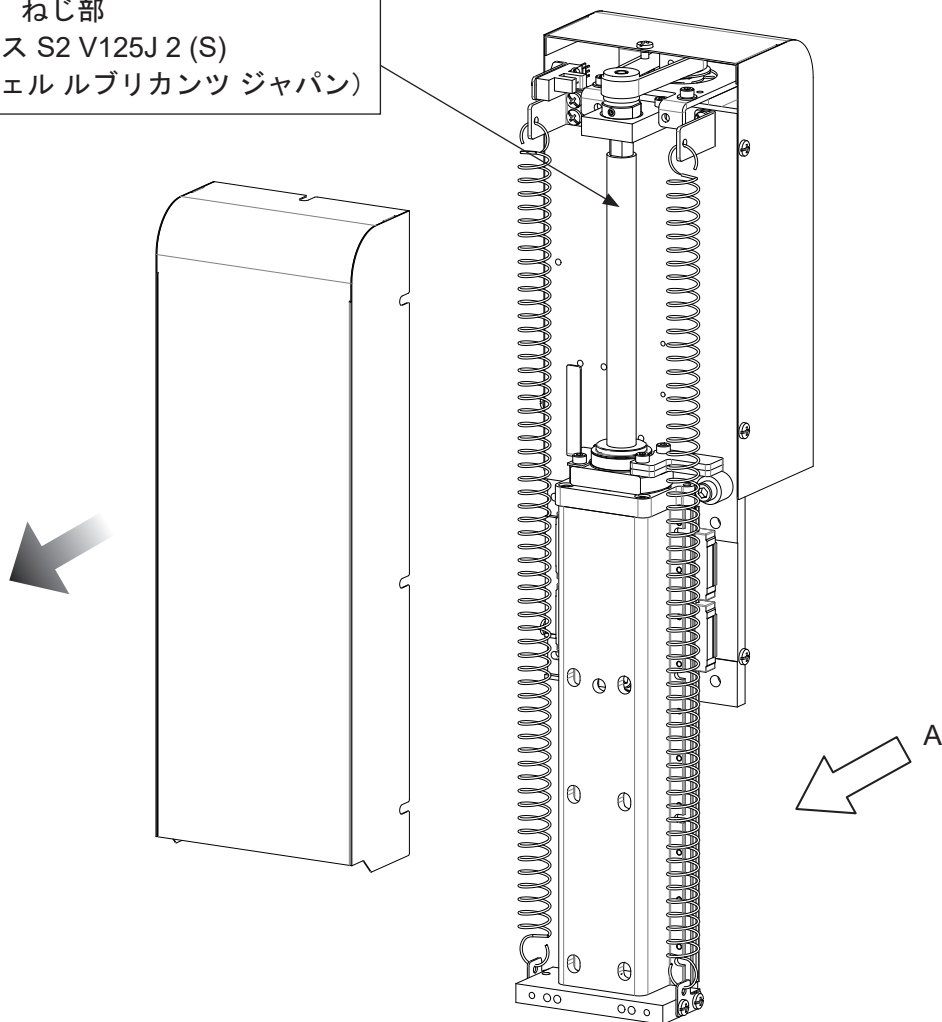
1. ティーチングモードの JOG にて Z 軸を下降させてください。
2. 電源を OFF にしてください。
3. Z カバー前を外してください。

■ カバーの取り外し方



4. ボールねじのねじ部の古いグリスを拭き取り、新しいグリスを塗布してください。

ボールねじ ねじ部
シェル ガダス S2 V125J 2 (S)
(メーカー: シェル ルブリカンツ ジャパン)



注意



Z カバー前は板金カバーのため、取り外す際は、角やエッジで手を切らないように注意してください。

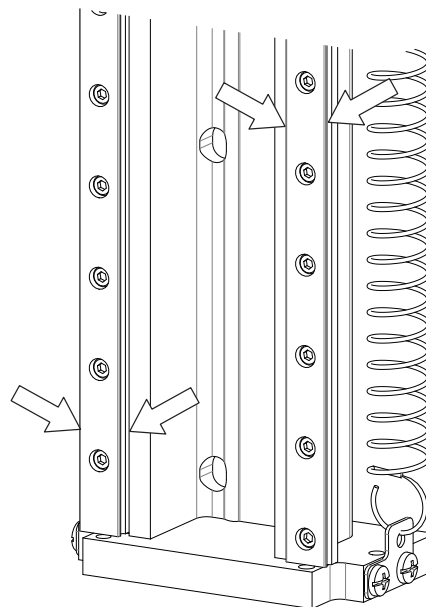
以降は、背面（A 矢視）側から作業します。

Z 軸の直動ガイドは、各レールの両サイドの溝（矢印部）の古いグリスを拭き取り、新しいグリスを塗布してください。

Z 軸の直動ガイド

シェル ガダス S2 V125J 2 (S)

（メーカー：シェル ルブリカンツ ジャパン）



A 矢視

7. トラブル発生時の対応

7.1 電源投入時のティーチングペンダントのメッセージ



電源 ON のまま、ティーチングペンダントの抜き差しをしないでください。
故障、誤動作等の原因になります。



ティーチングペンダントは、非常停止スイッチやイネーブルスイッチの有無に対応するロボットにのみ接続してください。
故障の原因になります。

■ Welcome と表示されたままの場合

「Welcome」と表示されたまま、操作を受け付けない場合などは、電源を入れ直してください。
繰り返し同じ状態になる場合は、電源を OFF にし、ロボット本体・ティーチングペンダントが正しく接続されているか確認してください。各接続状態が正常で、且つ繰り返し同じ状態になる場合は、弊社または代理店までご連絡ください。

■ 「ティーチングペンダントの種類がちがいます」と表示された場合

電源を入れたときに、下記画面が表示された場合は、接続しているティーチングペンダントの仕様（非常停止スイッチ・イネーブルスイッチの 有／無）がロボットに対応しているか確認してください。

対応している場合は、故障が考えられます。弊社または代理店までご連絡ください。

ティーチングペンダントの種類がちがいます
下記のティーチングペンダントを
接続して電源を再投入してください

非常停止 SW 無
イネーブル SW 無

画面の表示の有／無は一例です。

7.2 エラー表示（自己診断）

運転中、またはティーチング中にエラーが発生した場合は、ロボットが自己診断し本体操作部前面のプログラム番号表示に「Er」とエラー No. が交互に点灯して表示されます。運転中に発生した場合は、運転を停止します。

詳しいエラー内容、対処方法については、「[10. エラー一覧表](#)」をご参照ください。

ティーチングペンダント LCD にも、エラー No. とエラー内容が表示されます。

ティーチングペンダントを接続していない場合は、一旦電源を OFF にして、ティーチングペンダントを接続してください。電源を入れ直すと、ティーチングペンダント LCD にエラーとエラー No. が表示されます

故障が発生しました Error No. 092 X 軸センサ / モータ異常 電源を入れ直して下さい 繰り返しエラーが起こる場合は Error No を当社にご連絡下さい	故障が発生しました Error No. 096 Y 軸ドライバ 0 相異常 電源を入れ直して下さい 繰り返しエラーが起こる場合は Error No を当社にご連絡下さい
---	--

7.2.1 エラー履歴を参照

エラー履歴は、直近の 1000 件分保持できます。1000 件以降は、古いものから消されて、新しいものが保持されていきます。

エラーにはそれぞれにタイムスタンプが記録されます。タイムスタンプの時刻は時計機能に基づいています。

TP ティーチングモード → **UTILITY** → [エラー履歴]

運転モード → **MENU** → [エラー履歴]

管理モード → [エラー履歴]

エラー履歴では、発生日時とエラー内容が確認できます。

エラー履歴				
2015	1/15	12:20	45	Error No.001
2015	1/15	15:20	32	Error No.082
2015	1/16	09:20	20	Error No.082

エラー内容				
2015	1/15	12:20	45	Error No.001
Error No.001 指定番号はティーチングされていません				

なお、エラー履歴は、管理モード [管理設定モード] [エラー履歴クリア] でクリアすることができます。

PC [ロボット] → [エラー履歴]

PC と接続していない場合は、ロボットの電源を一旦 OFF にし（PC が起動している場合は PC の電源も OFF にし）、PC と接続してからロボット、PC を起動させて、エラー情報を読み込んでください。

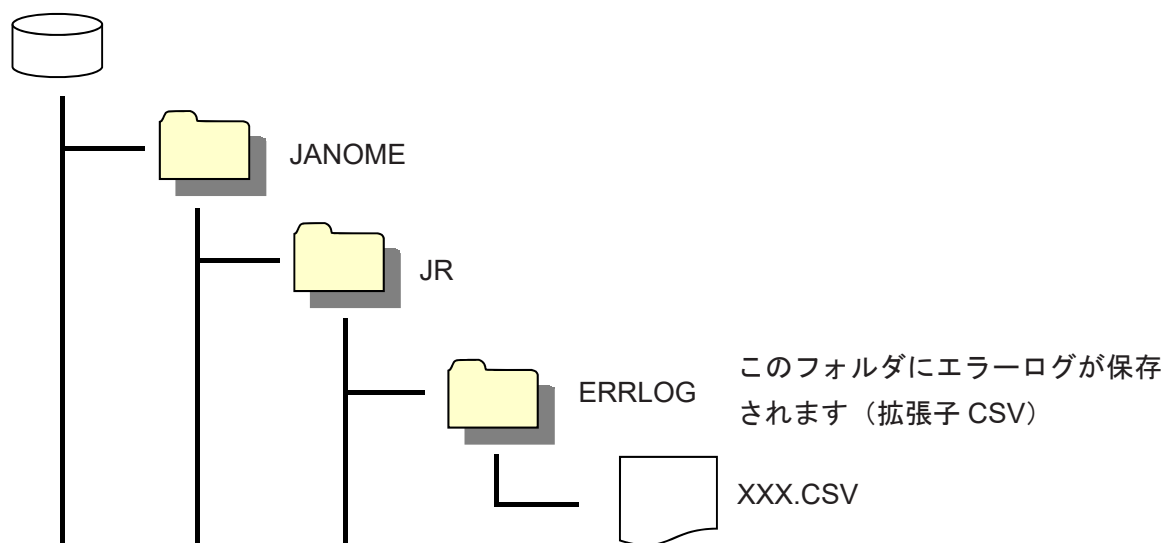
7.2.2 USB メモリにエラー履歴を保存

エラー履歴を USB メモリに保存することができます。

USB メモリへエラーログの保存を実行すると、保存ファイル名を入力する画面になります。保存ファイル名の入力画面には名称はデフォルト名が表示されますが、任意の名称にも変更可能です。デフォルト名には管理設定で設定できる時計設定の時間が表示されます。

保存ファイル名のデフォルト状態

「ErrorLog_YYYYMMDD」 …… Y：年， M：月， D：日，
次のフォルダ構成が生成され、エラーログが保存されます。



保存されたファイルは Microsoft Excel® や、テキストエディタなどで開くことができます。

TP **UTILITY** [MEMORY ポート]
[USB メモリへエラーログ保存]

7.2.3 エラー履歴をクリア

エラー履歴のみを削除対象とし、実行するとエラー履歴保持数がゼロになり、エラー履歴は消去されます。

（管理モード）

TP **MODE** [管理モード]
[管理設定モード]
[エラー履歴クリア]

PC [ロボット] → [管理設定] → [管理設定] → [全般]

7.3 故障診断

本機は、管理モード時の管理モードメニュー中に故障診断モードを備えており、故障診断モードを選択すると、キー、LCD、スイッチ、外部 I/O、モータ、プリント基板を含めたハードウェアの故障を診断します。

次のような場合にはまず次表の項目を確認し、故障診断モードを実行してください。

- ロボットが動かないとき
- sysIn1 信号 (I/O-SYS) を ON してもロボットが動作しない場合

	原因	処置
1	本体の電源コードが確実に接続されていない。	電源コードを確実に接続してください。
2	本体の電源スイッチが OFF になっている。	電源スイッチを ON にしてください。
3	使用目的に対してロボットのモードが適切でない。	使用目的に合わせてモードを切り替えてください。 • sysIn1 信号を ON して運転を実行したい →外部運転モード • スタート/ストップスイッチを押して運転を実行したい →手動運転モード • JOG 操作でロボットを動かしたい →ティーチングモード
4	ティーチングペンダント用コネクタに、何も接続されていない状態で運転動作を行おうとした。	ティーチングペンダントを使用しない場合は、付属のショートコネクタを接続してください。 注) 非常停止ボタン付きティーチングペンダントをお使いの場合。
5	非常停止スイッチのボタンが押し込まれている。	非常停止スイッチを時計回りに回して、非常停止スイッチを解除してください。
6	ティーチングが正しく行われていない。	手順に従ってティーチングをやり直してください。
7	プログラム番号が正しく設定されていない。	ティーチングを行ったプログラム番号を設定してください。
8	自己診断のメッセージがエラーを表示している。	メッセージに従って処理してください。

上記の項目および故障診断モードで確認して動かないときは、弊社または代理店までご連絡ください。

本機に故障の疑いがある場合は、各部の故障診断を行ってみてください。



注意



ケガや故障の原因になるおそれがあるため、メンテナンス作業員以外この項目を実行しないでください。

[故障診断] には、以下の項目があります。

メニュー名称	概要
ティーチングペンダントキーの診断	ティーチングペンダントの各キーの動作を診断します。
ティーチングペンダントの診断	ティーチングペンダント上のスイッチ、ブザー、LED、LCDの診断をします。
スイッチ等の診断	ロボット本体上のスイッチを診断します
LED・ブザーの診断	操作パネル (SB 板) の LED および 7 セグ LED、ならびにブザー鳴動 (ロボット本体) を診断します。
初期化センサの診断	XYZR 軸の初期化センサを診断します。
X 軸モータ駆動の診断	・ モータ駆動用の I/O 状態確認 ・ パルス数 & パルスレート指定のモータ駆動 ・ エンコーダパルスカウント が確認できる。
Y 軸モータ駆動の診断	
Z 軸モータ駆動の診断	
R 軸モータ駆動の診断	
初期化センサ位置の診断	原点復帰を実行して、初期化センサとモータ Z 相の位相差を出力します。
外部 I/O の診断	I/O-SYS および I/O-1 の入出力をモニタできます。
非常停止関連の診断	非常停止ボタン、I/O-S、モータ電源状態を診断できます。
COM1 通信の診断	任意のボーレートで、ホストとの通信状態を診断できます。
COM2 通信の診断	
COM3 通信の診断	
MEMORY ポートの診断	USB メモリの挿抜状態および、メモリアクセステストが行えます。
イーサネット通信の診断	任意の IP アドレスに対して PING を発行します。
フィールドバスの診断	接続中のモジュール表示による、Anybus® の認識状況の表示 入出力先頭 1 ワード分のビットセットによるモニタができます。

- Anybus® は、HMS Industrial Networks AB のスウェーデン、アメリカ、ドイツおよびその他の国における登録商標です。

MODE キーを押し、モード選択メニューから [管理モード] を選択してください。管理モードが起動します。管理モードメニューから [故障診断モード] を選択すると、故障診断モードに入ります。

故障診断メニューから診断したい部位を選択し、正常に動作するか確認してください。

I/O-MT に関する機能については、取扱説明書『補助軸機能編』をご参照ください。



注意



故障診断モードではソフトリミットが無効となりますので、「モータ駆動の診断」等、駆動を伴う診断を実行する場合は、ツール等を取り外してから行ってください。ツール等を破損する可能性があります。
また、可動範囲を超えて軸を駆動させないようにしてください。

注意



故障診断を実行した後は、必ず一度電源を OFF してください。そのまま運転や作業を実行すると正常に動作できない場合があります。

7.3.1 ティーチングペンダントキー

この画面では、すべてのキーを入力できます。任意のキーを押すと、押されたキーの名称が画面上に表示されます。

次にキーを押すまで、画面は更新されません。

SHIFT CTRL の 2 種については他のキーと組み合わせることで、二重押し状態についても確認することができます。

ただし SHIFT + CTRL キーの組み合わせは無効です。

単独で押しても確認できません。

ティーチングペンダントキーの診断

キーを押して下さい
[CTRL]+[ESC] で終了します

CTRL + ESC キーを押すと、ティーチングペンダントキーの診断が終了します。

キーを押すと、ティーチングペンダント LCD に押されたキーが表示されます。

注) CTRL + ESC キーで故障診断メニューへ戻ります。

7.3.2 ティーチングペンダント

ティーチングペンダントの LCD および、5 つの LED、ブザーの診断ができます。診断したい項目を選択してください。ESC キーで故障診断メニューへ戻ります。

ティーチングペンダントの診断

イネーブルスイッチ	OFF
ブザー	OFF
LED1	OFF
LED2	OFF
LED3	OFF
LED4	OFF
LED5	OFF
バックライト	ON
スクリーン表示	ON
表示模様切り替え	
コントラスト	標準

メニュー名称	説明
ブザー	- ON に切り替えることで、ティーチングペンダント内蔵ブザーが鳴動する - デフォルトは OFF
LED1 ～ 5	- ON に切り替えることで、ティーチングペンダントのファンクションキー下の LED が点灯する - ペンダント向かって左から LED1 ～ 5 の順で配置されている - デフォルトは OFF
バックライト	- LCD のバックライトの診断ができる - デフォルトは ON - OFF に切り替えることで、バックライトが消灯する
スクリーン表示	- ティーチングペンダントⅡには表示されない。 - LCD の表示を切り替える（ティーチングペンダント上の仕様で、表画面と裏画面があり、裏画面を表示） - デフォルトは ON - OFF に切り替えると裏画面に切り替わり、LCD 上は無表示になる - 無表示の時、SHIFT または CTRL キー以外のキーが押されると、表画面に戻し、ティーチングペンダントの診断画面に復帰する ESC キーで故障診断メニューへ戻る
表示模様切り替え	- カーソルを合わせて ENTR キーを押すと次の順に画面を切り替える - 市松模様 - 反転市松模様 - 全クリア - 格子模様 - それぞれ ENTR キーを押すことで次々に表示を切り替える ENTR キー以外のキーが押されると診断を終了する
コントラスト	- カーソルを合わせて ENTR キーを押すと次の順に画面を切り替える - 標準 - 濃 - 淡 3 の 淡 状態でもう一度 ENTR キーを押すと 1 の標準に戻る

非常停止スイッチの診断は「非常停止関連」の診断で実行できます。

7.3.3 スイッチ等

ロボット本体およびスイッチボックス上のスイッチを診断します。

ESC キーで故障診断メニューへ戻ります。

スイッチ等の診断	
セレクトスイッチ	MODE_2
初期化スイッチ	OFF
スタート／ストップスイッチ	OFF
非常停止スイッチ	OFF
プログラム番号増加スイッチ	OFF
プログラム番号減少スイッチ	OFF
オプションスイッチ 1	OFF
オプションスイッチ 2	OFF
オプションスイッチ 3	OFF
動力 ON スイッチ	OFF

メニュー名称	説明
セレクトスイッチ	無い時は MODE_2 が表示されます。有る時は左に倒すと MODE_1、真中で MODE_2、右に倒すと MODE_3
初期化スイッチ	スイッチを押すと ON、離すと OFF
スタート／ストップスイッチ	スイッチを押すと ON、離すと OFF
非常停止スイッチ	スイッチを押すと ON、離すと OFF
プログラム番号増加スイッチ	スイッチを押すと ON、離すと OFF
プログラム番号減少スイッチ	スイッチを押すと ON、離すと OFF
オプションスイッチ 1	スイッチ * を押すと ON、離すと OFF
オプションスイッチ 2	スイッチを押すと ON、離すと OFF
オプションスイッチ 3	スイッチを押すと ON、離すと OFF
動力 ON スイッチ	スイッチを押すと ON、離すと OFF

* 「オプションスイッチ 1」の診断対象となるスイッチは塗布仕様では「捨て打ちスイッチ」、基板分割仕様では「Replace Bit スイッチ」となります。

7.3.4 LED・ブザー

本体上の LED およびブザーを診断します。

LED・ブザーの診断	
プログラム番号 LED	OFF
緑 LED	OFF
赤 LED	OFF
オプション 1LED	OFF
オプション 2LED	OFF
オプション 3LED	OFF
動力 ON LED	OFF
ブザー（制御ボックス）	OFF

メニュー名称	説明
プログラム番号 LED	〈増加キー〉 OFF(本体LEDは消灯)→000→111→222→333→444→555→666→777→888→999→OFF(本体LEDは消灯) 〈減少キー〉 OFF(本体LEDは消灯)→999→888→777→666→555→444→333→222→111→000
緑 LED	- カーソルを合わせて ENTR キーを押すと、表示が ON に切り替わる。もう一度 ENTR キーを押すと OFF になる。 - ON/OFF 表示に合わせて、操作パネルの緑 LED が点灯 / 消灯する。 - デフォルトは OFF
赤 LED	- カーソルを合わせて ENTR キーを押すと、表示が ON に切り替わる。もう一度 ENTR キーを押すと OFF になる。 - ON 表示の時、操作パネルの赤 LED が点灯する。 - デフォルトは OFF
オプション 1LED	- カーソルを合わせて ENTR キーを押すと、表示が ON に切り替わる。もう一度 ENTR キーを押すと OFF になる。 - ON 表示の時、操作パネルの赤 LED が点灯する。 - デフォルトは OFF
オプション 2LED	- カーソルを合わせて ENTR キーを押すと、表示が ON に切り替わる。もう一度 ENTR キーを押すと OFF になる。 - ON 表示の時、操作パネルの赤 LED が点灯する。 - デフォルトは OFF

メニュー名称	説明
オプション 3 LED	- カーソルを合わせて ENTR キーを押すと、表示が ON に切り替わる。もう一度 ENTR キーを押すと OFF になる。 - ON 表示の時、操作パネルの赤 LED が点灯する。 - デフォルトは OFF
動力 ON LED	- カーソルを合わせて ENTR キーを押すと、表示が ON に切り替わる。もう一度 ENTR キーを押すと OFF になる。 - ON 表示の時、操作パネルの赤 LED が点灯する。 - デフォルトは OFF
ブザー（制御ボックス）	- カーソルを合わせて ENTR キーを押すと、表示が ON に切り替わる。もう一度 ENTR キーを押すと OFF になる。 - ON 表示の時、ブザーが鳴動する。 - デフォルトは OFF

7.3.5 初期化センサ

XYZR 軸それぞれについて初期化センサについて診断します。

初期化センサの診断	
X 軸センサ	OFF
Y 軸センサ	ON
Z 軸センサ	OFF
R 軸センサ	OFF

メニュー名称	説明
X 軸センサ	それぞれの軸を手動動作させ、センサ遮蔽板が、初期化センサ（フォトマイクロセンサ）を遮っているときに ON 表示、遮っていないときに OFF 表示になる
Y 軸センサ	
Z 軸センサ	
R 軸センサ	

■ JR3000F シリーズの場合

初期化センサの診断画面に入ると、ブレーキ解除時のツール落下についての警告が表示されます。

何かキーを押すと、Z 軸のブレーキが解除され、初期化センサの診断画面になります。

ドライバの故障や配線接続の誤りがあるとブレーキが解除されず、画面最下行に「解除中」が表示され続け、5 秒後にエラーが表示されます。



有効キー	説明
BRAKE (F3)	ブレーキの保持状態を切り替えます。 ブレーキが保持されているときは、BRAKE のように反転表示します。



ツール質量が大きい場合には落下ないようにストッパーを設ける等の安全策を講じてください。
故障等の原因になります。

X 軸のモータ駆動および、モータ駆動に関連した I/O を診断できます。

ホールド（励磁）	OFF
カレントダウン（半値低減）	OFF
アラームクリア	OFF
指令パルス設定	10000
出力パルス数	100
エンコード値	20
POS	INIT

指令パルス設定

指令パルス設定	
指令パルス数	10000
出力パルスレート	1000

注) 初期化位置では、**SHIFT** + **GO** キーを押さないでください。脱調する場合があります。

表示される項目は機種ごとに異なります。

メニュー名称	説明	表示される機種
初期化センサ	初期化センサの状態を示します。(挙動は初期化センサの診断と同じ) この項目にカーソルを合わせることはできません。	JR3000 シリーズ
モータドライバZ相	モータドライバZ相の状態を表示します。 メカ初期化完了時、Z相はON状態です。 ON状態から200パルス出力ごとに、Z相がONします。 この項目にカーソルを合わせることはできません。	JR3000 シリーズ
アラーム	モータドライバのアラームの発生状態を表示します。 アラームが発生しているときON、アラームが解除されているときOFFが表示されます。 この項目にカーソルを合わせることはできません。	*1
ホールド (励磁)	カーソルを合わせて、 ENTR キーを押すと、モータ軸をホールド (励磁) させることができます。 再度 ENTR キーを押すと、モータ軸のホールドを解除できます。	JR3000 シリーズ
カレントダウン (半値低減)	この項目を確認するには、モータ軸がホールドされている必要があります。 カーソルを合わせて ENTR キーを押すと表示がONになり、モータに流れる電流量が半減してトルクダウンします。 再度 ENTR キーを押してOFF状態にすると、フル励磁の状態になります。	JR3000 シリーズ
アラームクリア	カーソルを合わせて ENTR キーを押すと表示がONになり、モータドライバへのアラームクリア信号がONになります。再度 ENTR キーを押すとOFFになります。 アラームが発生しているときにアラームクリア信号をON後OFFにすると、アラームが解除されます。 CTRL + GO を押すと、 (1) アラームクリア信号をON後OFFにする (2) アラームが解除されるのを待つ を一括実行します。アラームが解除されなかった場合、最下行にエラー内容が表示されます。	*1
指令パルス設定	この項目にカーソルを合わせて ENTR キーを押すと画面が切り替わり、指令パルス設定画面に移ります。 この画面では、 GO キー (または SHIFT + GO) を押した時の出力パルス数と、パルスレートを指定できます。	JR3000 シリーズ

メニュー名称	説明	表示される機種
出力パルス数	出力済みのパルス数を表示します。 [JOG] キーや [GO] キーを使って、軸移動させた時、出力したパルス数を表示します。 この項目にカーソルを合わせることはできません。	JR3000 シリーズ
エンコーダ値	エンコーダ付の機種の場合、エンコーダカウント値を表示します。 エンコーダパルス 1 パルスにつき 20 パルスを加算します。	*2

* 1: JR3300 ~ JR3600 シリーズで表示されます。JR3200 シリーズでは表示されません。

* 2: JR3200E ~ JR3600E で表示されます。JR3200N ~ JR3600N では表示されません。

軸駆動に対する有効キー

有効キー	説明
GO	指令パルス設定に従い、+ 方向にパルス出力します。
SHIFT + GO	指令パルス設定に従い、- 方向にパルス出力します。
JOG +	20 パルス出力します
JOG -	-20 パルス出力します
CTRL + JOG+	1 パルス出力します
CTRL + JOG-	-1 パルス出力します
SHIFT + JOG+	100 パルス出力します
SHIFT + JOG-	-100 パルス出力します
POS/CNT (F0 キー)	エンコーダ値の表示を長さ単位表示、またはパルス単位表示に切り替えることができます。
INIT (F4 キー)	診断中の軸 (1 軸) のみ初期化します。



注意



ロボットが故障診断モードの時、作業者はロボットの動きに注意してください。

7.3.7 Y 軸モータ駆動

Y 軸のモータ駆動および、モータ駆動に関連した I/O を診断できます。

診断内容は、「[7.3.6 X 軸モータ駆動](#)」をご参照ください。

Y 軸モータ駆動の診断	
初期化センサ	ON
モータドライバ Z 相	OFF
アラーム	OFF
ホールド（励磁）	OFF
カレントダウン（半値低減）	OFF
アラームクリア	OFF
指令パルス設定	10000
出力パルス数	0
エンコーダ値	20
POS	INIT

7.3.8 Z 軸モータ駆動

Z 軸のモータ駆動および、モータ駆動に関連した I/O を診断できます。

診断内容は、「[7.3.6 X 軸モータ駆動](#)」をご参照ください。

Z 軸モータ駆動の診断	
初期化センサ	ON
モータドライバ Z 相	OFF
アラーム	OFF
ホールド（励磁）	OFF
カレントダウン（半値低減）	OFF
アラームクリア	OFF
指令パルス設定	10000
出力パルス数	0
エンコーダ値	20
POS	INIT

■ JR3000F の場合

Z 軸モータ駆動の診断	
初期化センサ	OFF
モータドライバ Z 相	OFF
アラーム	OFF
サーボレディ	Ready
ホールド（励磁）	OFF
カレントダウン（半値低減）	OFF
アラームクリア	OFF
ブレーキ解放出力	OFF
指令パルス設定	10000
出力パルス数	0
	BRAKE INIT

メニュー名称	説明
サーボレディ	モータドライバのワーニングの状態を表示します。 ワーニングが発生しているとき Warning を、ワーニングが解除されているときに Ready を表示します。 この項目にカーソルを合わせることはできません。
ブレーキ解放出力	カーソルを合わせて ENTR キーを押すと表示が ON になり、ブレーキの解放信号が ON になります。表示が ON のときブレーキが解放されます。ただし、アラームが ON のときは動作しません。

有効キー	説明
BRAKE (F3)	ブレーキの保持状態を切り替えます。 ブレーキが保持されているときは、 BRAKE のように反転表示します。 アラーム状態のときはアラームをクリアしてブレーキを解放します。

ブレーキを解放するときにホールド（励磁）が OFF 状態であると取り付けしているツールの質量により Z 軸が下降または上昇します。

注意



ツール質量が大きい場合には落下しないようにストッパーを設ける等の安全策を講じてください。
故障等の原因になります。

その他の診断内容は、[「7.3.6 X 軸モータ駆動」](#)をご参照ください。

7.3.9 R 軸モータ駆動

R 軸のモータ駆動および、モータ駆動に関連した I/O を診断できます。

診断内容は、[「7.3.6 X 軸モータ駆動」](#)をご参照ください。

R 軸モータ駆動の診断	
初期化センサ	ON
モータドライバ Z 相	OFF
アラーム	OFF
ホールド（励磁）	OFF
カレントダウン（半値低減）	OFF
アラームクリア	OFF
指令パルス設定	10000
出力パルス数	0
エンコーダ値	20
POS	INIT

7.3.10 初期化センサ位置

初期化センサ位置の診断をします。

この診断は、原点復帰時の初期化センサと、モータドライバZ相の位置関係を確認するための診断です。

センサ調整	センサ調整
F4 キーを押してください メカの初期化を開始します	X 軸センサ -35 % Y 軸センサ 0 % Z 軸センサ 14 % R 軸センサ -5 % CHANGE SENSOR INIT

この項目では、カーソル操作はできません。メカ初期化を実行し、センサとモータドライバZ相との関係を確認します。

有効キー	説明
CHANGE (F0 キー)	パーセント表示を、OK/Fault 表示に切り替えます。 ±26 % 以上の誤差がある場合には Fault ±25 % 以下の誤差の場合には OK
SENSOR (F1 キー)	パーセント表示を、現在のセンサの状態表示に切り替えます。 フォトマイクロセンサが遮蔽：ON フォトマイクロセンサが解放：OFF
INIT (F4 キー)	全軸メカ初期化を実行



注意



ロボットが故障診断モードの時、作業者はロボットの動きに注意してください。

再確認する場合は、F4 キーを押してメカ初期化を実行してください。

ESC キーを押すと、故障診断モードメニューに戻ります。



注意



この項目でメカ初期化「INIT (F4 キー)」を行った後には、必ずティーチングモードでメカ初期化を行ってください。
診断用のメカ初期化では、運転、ティーチングモードでのメカ初期化と実行後の位置が違います。

7.3.11 外部 I/O

I/O-SYS ポート、および I/O-1 ポートの診断をします。

I/O ポートに接続された外部機器からの入力信号をモニタすることができます。

出力ビットをそれぞれカーソルで選択し、

ENTR キーを押すことで、ON/OFF に切り替えができます。

ON 状態の時には該当ビットに 1 が表示されます。

OFF 状態のときは該当ビットが _（アンダーバー）表示されます。

外部 I/O の診断	
	6543210987654321
I/O-SYS IN	_____
I/O-1 IN	_____
	6543210987654321
I/O-SYS OUT	_____
I/O-1 OUT	_____
[ENTR] キーで出力を切り替えられます	

7.3.12 非常停止関連

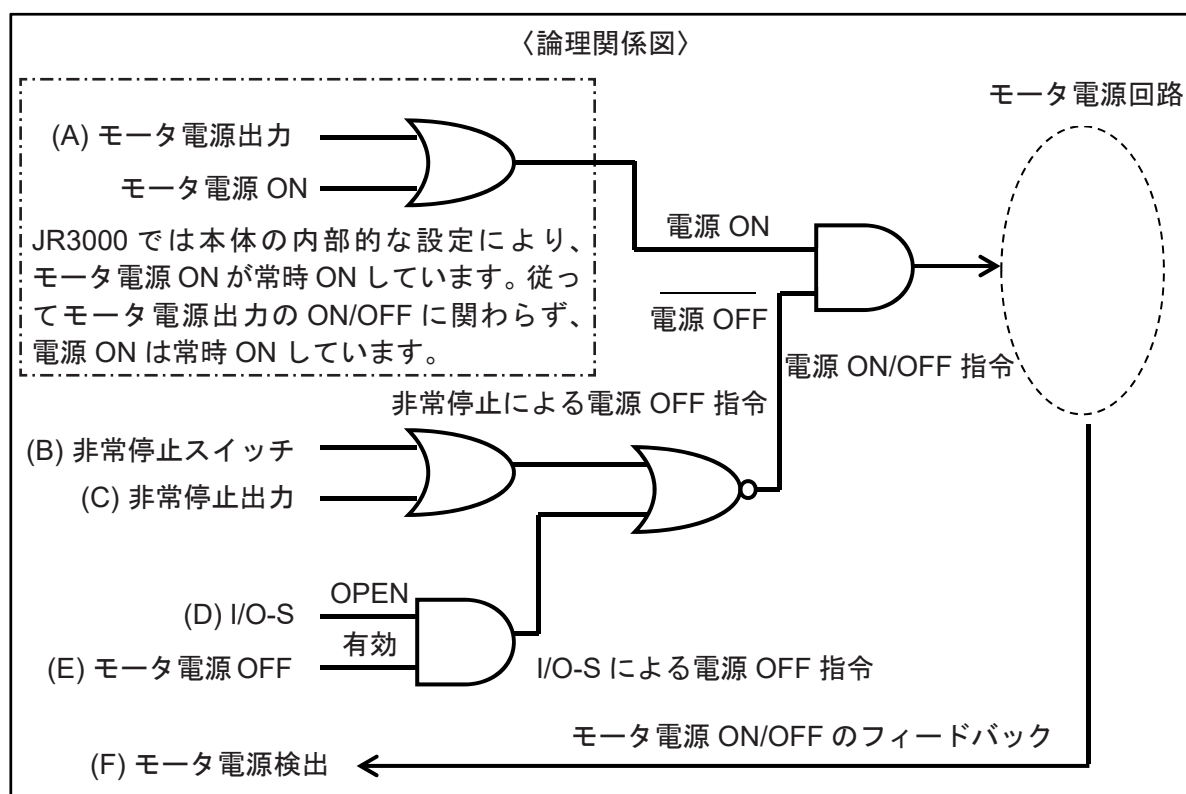
非常停止に関連する、モータ駆動電源等の動力遮断等について診断します。

非常停止関連の診断	
モータ電源出力	ON
非常停止出力	OFF
モータ電源 OFF	無効
I/O-S	CLOSE
非常停止スイッチ	OFF
モータ電源検出	ON

メニュー名称	説明
モータ電源出力	ON : モータドライバへ電源供給します。 OFF : 動力電源リレーを遮断し、モータドライバへの電源供給を断ちます。
非常停止出力	ON : モータ電源検出が OFF になります。 OFF : モータ電源検出が ON になります。
モータ電源 OFF	I/O-S に連動する。 有効 : I/O-S がオープンの際にモータ電源を遮断 無効 : I/O-S がオープンの際にモータ電源を遮断しない
I/O-S	CLOSE : I/O-S がショートされている状態 OPEN : I/O-S がオープン状態
非常停止スイッチ	ON : 非常停止スイッチが押されている OFF : 非常停止スイッチがリリースされている
モータ電源検出	ON : モータに電源が供給されている状態 OFF : モータに電源が供給されていない状態

1. モータ電源 ON 指令
 - (A) モータ電源出力
2. モータ電源 OFF 指令
 - (B) 非常停止スイッチ
 - (C) 非常停止出力
 - (D) I/O-S (OPEN / CLOSE)
 - (E) モータ電源 OFF (有効 / 無効)
3. モータ電源フィードバック信号
 - (F) モータ電源検出

また各信号の論理関係は下図のようになります。



診断結果は「入力信号の確認」と「非常停止シーケンスの確認」の2つに分けて判定することが必要です。

1. 入力信号の確認

「(B) 非常停止スイッチ」と「(D) I/O-S」について信号が正常に入力されているか、表示を見て確認してください。

非常停止スイッチ		I/O-S	
状態	表示	状態	表示
スイッチを押している	ON	コネクタをショート	CLOSE
スイッチを押していない	OFF	コネクタをショートしない	OPEN

2. 非常停止シーケンスの確認

非常停止シーケンスが正常に動作していることの確認は、(A) ～ (E) までの入力信号に対して、「(F) モータ電源検出」の表示が ON/OFF のどちらであるかを見ることにより行います。入力信号 (A) ～ (E) と「(F) モータ電源検出」との関係は、〈論理関係図〉に示す通りです。「モータ電源出力」「非常停止出力」「モータ電源 OFF」は、**ENTR** キーで ON/OFF（または有効／無効）を切り替えられます。

なお〈論理関係図〉に示しているように、「(A) モータ電源出力」の ON/OFF に関わらず電源 ON 信号は ON のままです。従って正常であるならば、ON/OFF の設定を変更しても「(F) モータ電源検出」の ON/OFF 表示は変わりません。

入力	A : モータ電源出力	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
	B : 非常停止出力	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
	C : モータ電源 OFF	有効	有効	有効	有効	無効
	D : I/O-S	CLOSE	CLOSE	CLOSE	OPEN	OPEN
	E : 非常停止スイッチ	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
出力	F : モータ電源検出	ON	OFF	OFF	OFF	ON

7.3.13 COM1 ～ 3 通信

COM ポートの診断を実施します。

外部装置（ホスト PC や、PLC 等）との通信
接続確認に利用できます。

〔出力文字列設定〕を選択すると、文字列入力
画面が表示されます。ここで出力文字列を設
定し、〔出力実行〕を選択すると、設定した文
字列が COM ポートから出力されます。

非表示文字（00H ～ 1FH, 7FH ～ FFH）は HEX
表現のみを行い、ASCII 部分は空白表示とな
ります。

外部装置から文字列を受信した状態（受信文
字列：ABCDE[CR]）

COM1 通信の診断	
ボーレート	9600 bps
出力文字列設定	
出力実行	

COM1 通信の診断	
ボーレート	9600 bps
出力文字列設定	
出力実行	
41 42 43 44 45 0D	ABCDE

メニュー名称	説明
ボーレート	次の値を選択できます。 • 2400 bps • 4800 bps • 9600 bps • 19200 bps • 38400 bps • 57600 bps • 76800 bps • 115200 bps 選択した通信速度で通信を実施します。
出力文字列設定	任意の出力文字列を設定できます。 デフォルトは“JR3000”
出力実行	診断中の COM ポートから、出力文字列設定で設定された文字列を出力し ます。外部装置（ホスト PC 等）から文字列の出力状況を確認します。
6 行目以下	外部装置からの入力文字列を LCD 上に表示します。 バイナリコードおよび ASCII コードを表示します。

注）ボーレートの切り替えはテストです。故障診断を終了すると、元の値に戻ります。

7.3.14 MEMORY ポート

MEMORY ポートに USB メモリを接続し、診断します。

MEMORY ポートの診断	
USB メモリ状態	OFF
USB メモリアクセス	-----

USB メモリを接続し、USB メモリアクセスを実行した例

MEMORY ポートの診断	
USB メモリ状態	ON
USB メモリアクセス	success

メニュー名称	説明
USB メモリ状態	USB メモリの挿抜状態を表示します。 この項目の選択はできません。
USB メモリアクセス	USB メモリが挿されていて、USB メモリ状態が ON の時、有効な項目です。 USB メモリが挿された状態で、USB メモリアクセスを実行すると、USB メモリに接続テスト用のテキストファイルを作成します。ロボットは自ら作成したファイルを USB メモリから読出して、その結果を LCD に表示します。

7.3.15 イーサネット通信

LAN ポートの通信テストができます。

IP アドレスと、宛先 IP アドレスを設定し、宛先 IP アドレスに対して PING 実行し、その結果を LCD に表示します。

```
イーサネット通信の診断
IP アドレス          192.168.200.180
宛先 IP アドレス     192.168.200.46
PING 実行
```

通信成功例

```
イーサネット通信の診断
IP アドレス          192.168.200.180
宛先 IP アドレス     192.168.200.46
PING 実行

1: from 192.168.200.46: 32bytes 1ms
2: from 192.168.200.46: 32bytes 0ms
3: from 192.168.200.46: 32bytes 0ms
4: from 192.168.200.46: 32bytes 0ms
```

通信失敗例（オフライン・宛先がない）

```
イーサネット通信の診断
IP アドレス          192.168.200.180
宛先 IP アドレス     192.168.200.46
PING 実行

Error: No answer
```


メニュー名称	説明
IP アドレス	IP アドレスを設定します。 故障診断時のみの設定で、システム上の IP アドレスは、管理設定モードの値が適用されます。
宛先 IP アドレス	宛先 IP アドレスを設定します。 PING 実行時の宛先
PING 実行	PING を発行し、レスポンスを待ちます。 応答があれば成功 タイムアウトで失敗
6 行目以下	通信結果を表示

7.3.16 フィールドバス

フィールドバスモジュールの診断ができます。
フィールドバスモジュールが本体上で認識されている場合には、モジュール状態が有効で、接続モジュール名称が表示されます。

フィールドバスの診断	
モジュール状態	有効
接続モジュール	Profibus
	FEDCBA9876543210
Field-Bus IN	_____
Field-Bus OUT	_____
[ENTR] キーで出力を切り替えられます	

フィールドバスモジュールが未接続の場合、あるいは故障している場合には右図の画面になります。

フィールドバスの診断	
モジュール状態	無効
接続モジュール	-----
	FEDCBA9876543210
Field-Bus IN	_____
Field-Bus OUT	_____
[ENTR] キーで出力を切り替えられます	

メニュー名称	説明
モジュール状態	モジュールの接続状態を表示します。 モジュール有りの場合には有効 モジュール無しの場合には無効 本項目は選択できません。
接続モジュール	モジュール状態が有効の時、接続されているモジュール名称を表示します。 モジュール状態が無効の場合には ----- が表示され、モジュールがないことを示します。
Field-Bus IN	入力チャンネルの先頭 1 ワード
Field-Bus OUT	出力チャンネルの先頭 1 ワード

7.4 機構調整モード

機構調整モードの機能は、故障診断モードの「初期化センサ位置」と同じです。

詳細は、[「7.3.10 初期化センサ位置」](#)をご参照ください。

8. 修理依頼の前に試していただきたいこと

再起動してもロボットが正常に動作しない場合は、ハードウェア故障として基板交換が必要と考えられますが、データ復元によって正常に戻る場合がありますので、修理を依頼する前に、ロボットデータを復元してみてください。

次の 1. を行って正常に戻れば終了、戻らない場合は、2. へ進んでください。

本機の保存領域は、右のように分割されています。

1. C&T データをクリアする。

MENU [データ複写・削除・変換] → [全ティーチングデータ削除]
管理モード [管理設定モード] → [C&T データクリア]

2. システムソフトウェアを送信する。

USB メモリによる方法と PC ソフト（JR C-Points II Limited Edition、または JR C-Points II）による方法があります。

PC ソフトでは、メニューバー [ロボット] のプルダウンメニューから [ロボットシステムソフトウェア送信] をクリックしてください。
[ファイルを開く] でダウンロードするファイルを指定します。

システムソフトウェアは取扱説明書 CD-ROM に収録されています。

詳細は「[2. PC によるバックアップ・バージョンアップ](#)」をご参照ください。

3. 全データを復元する。

あらかじめロボットの全データをバックアップしているならば、これを送信してください。

詳細は「[2.5 ロボットデータバックアップ・復元](#)」をご参照ください。

システム プログラム
個体情報
C&T データ

〈保存領域〉
(全データ)

注)

- ・ 上記処置は、故障時以外は実行しないでください。
- ・ 送信中はロボットおよび PC の電源を OFF にしないでください。
- ・ データを復元しても不具合が解消されない場合は、弊社または代理店までご連絡ください。

9. 管理情報を確認する

各種管理情報が知りたい場合に実行してください。管理情報はトラブル時に確認していただくことがあります。

管理情報表示		
システムプログラム	JR3000 Ver X.YY.ZZ	1. システムプログラム
用途	標準	2. 用途
ベース機種	JR3204	3. ベース機種
軸構成	XYZR	4. 軸構成
	X+200, Y+200, Z+50, R+360, R-360	(ストローク)
補助軸	無し	5. 補助軸
フィールドバス	Profibus	6. フィールドバス
フィールドバス Ver.	1. 18. 0	7. フィールドバス Ver.
MAC アドレス	00:00:12:34:56:78	8. MAC アドレス
通電時間	48 h 00 m	9. 通電時間
運転時間	5 h 00 m	10. 運転時間
ティーチングデータ	20 %	11. ティーチングデータ

〈管理情報表示画面例：1 ページ目〉

	項目	表示内容
1.	システムプログラム	ロボットのシステムプログラムのバージョン番号を表示します。
2.	用途	用途仕様の名称を表示します。
3.	ベース機種	ロボット本体の型番を表示します。
4.	軸構成	ロボットの駆動軸の構成とストロークを表示します。
5.	補助軸	補助軸の制御方法を表示します。 補助軸が無い機種では「無し」と表示されます。
6.	フィールドバス	ロボットに取り付けられているフィールドバスモジュールを表示します。 取り付けられていない場合は「無し」と表示されます。
7.	フィールドバス Ver.	ロボットに取り付けられているフィールドバスモジュールのファームウェアバージョンを表示します。 取り付けられていない場合は「----」と表示されます。
8.	MAC アドレス	MAC アドレスを表示します。
9.	通電時間	電源 ON している時間の合計を表示します。
10.	運転時間	プログラム運転を行った時間の合計を表示します。
11.	ティーチングデータ	ティーチングデータの入力率を表示します。 数値が小さいほど空き容量が大きいことを意味します。

TP **MODE** [管理モード]
[管理情報表示]

PC [ロボット] → [管理設定] → [管理情報表示]

ティーチングペンダントの管理情報表示画面は複数ページあります。

CURSOR ▾ / **CURSOR ▷** / **ENTR** キーで次ページを表示します。
CURSOR △ / **CURSOR ◁** キーで前ページを表示します。

1. 管理情報表示
2. システムプログラム * : システムプログラムに関する情報です。
3. ブートプログラム * : ブートプログラムに関する情報です。
4. ティーチングデータ * : ティーチングデータに関する情報です。

* 2～4は、内部的な管理情報のため、通常は使用しません。

10. エラー一覧表

エラーが発生すると、本体操作部前面のプログラム番号表示に「Er」とエラー No. が交互に点灯して表示されます。

また [エラー履歴] により発生日時と共にエラー No. を確認することができます。

TP

ティーチングペンダント LCD にも、エラー No. とエラー内容が表示されます。

ティーチングペンダントを接続していない場合は、一旦電源を OFF にして、ティーチングペンダントを接続してください。電源を入れ直すと、ティーチングペンダント LCD にエラーとエラー No. が表示されます。

運転モード MENU [エラー履歴]

ティーチングモード UTILITY [エラー履歴]

管理モード [エラー履歴]

なお、エラー履歴は、管理モード [管理設定モード] → [エラー履歴クリア] でクリアすることができます。

PC

PC と接続している場合は、「JR C-PointsII」の [ロボット] のプルダウンメニューから [エラー履歴] を選択すると、接続されているロボットの各エラー情報を読み込んで表示します。

PC と接続していない場合は、ロボットの電源を一旦 OFF にし（PC が起動している場合は PC の電源も OFF にし）、PC と接続してからロボット、PC を起動させて、エラー情報を読み込んでください。

エラーには、次の 2 種類があります。

- 運転エラー : 状態解除により復旧できるエラー、または運転モード中のエラー。
- システムエラー : ロボットシステム上のエラー、または故障。

ただし、エラー No.082（非常停止）は、独立したものでありどちらのエラーでもありません。

下表に示したエラーの他に、用途仕様特有のエラーがあります。用途仕様特有のエラーは、各用途仕様編をご参照ください。

エラー No.	表示内容	対応	エラー カテゴリ
001	指定番号はティーチングされていません	ティーチングされたプログラム番号を指定してください。	運転エラー
006	ポイント種別が異常です	PTP 駆動点の後に CP 連続通過点が続くといった場合に種別異常となります。 ポイント種別を確認し再入力してください。	運転エラー
007	位置が範囲外です	ポイント位置自体が範囲外の場合と、CP 円弧などで範囲外に出てしまった場合があります。範囲外とはソフトリミットで指定した範囲にツール先端を移動できない場合です。 補助軸コンフィグレーションの可動範囲上限／下限と、ソフトリミットの上限／下限のどちらの範囲にも入るよう位置をティーチングしてください。	運転エラー
008	指定ポイント作業が異常です	エラー 009 ～ 013、016、042 ～ 053 ほど明確でないポイント作業のエラーはみな 008 エラーとなります。 - 条件演算命令で anb、orb に対応する Id、Idi が無い場合 - then/else/timeUp ネストが 30 以上になった場合 - if がないのに then/else/endIf が出てきた場合 - waitCondTime、waitCond が無いのに timeUp/endWait が出てきた場合 等があります。 ポイント作業内容を確認し再入力してください。	運転エラー
009	if に対する then/else が無い	ポイント作業命令で、 - If に対応する then/else が単純に抜けている場合 - if の後、then/else の前に間違って条件演算命令以外を書いてしまった場合 等があります。 ポイント作業命令を確認し再入力してください。	運転エラー
010	if に対する endIf が無い	ポイント作業命令を確認し再入力してください。	運転エラー
011	waitCond に対する endwait が無い	ポイント作業命令を確認し再入力してください。	運転エラー
012	jump ラベル先が無い	ポイント作業命令を確認し再入力してください。	運転エラー
013	goPoint 先のポイント番号が無い	ポイント作業命令 goPoint、goRPoint、パレットループの飛び先ポイント番号がプログラムの最大ポイント番号より大きかったり、負の番号になった場合このエラーとなります。 ポイント作業命令を確認し再入力してください。	運転エラー

エラー No.	表示内容	対応	エラー カテゴリ
016	指定パレットが異常です	ポイント作業命令で指定したパレット番号が無い場合このエラーとなります。 ポイント作業命令およびポイント属性のパレットを確認し再入力してください。	運転エラー
022	CP 速度オーバーです	線速度（CP 速度）を落としてください。 I/O-MT 使用時も含みます。	運転エラー
029	保存データエラー	システムプログラムのバージョンダウン等により C&T データの互換性が失われました。バージョンダウンする前のシステムプログラムに戻るか、保存されている C&T データをクリアする必要があります。 - ティーチングペンダントがない場合 JR C-Points II にて C&T データ全クリアを行ってください。 [ロボット] → [管理設定] → [全般] → [ロボット内 C&T 全データクリア] C&T データ全クリアが完了するまで待ってください。完了したらロボットの電源を入れ直してください。 - ティーチングペンダントがある場合 ティーチングペンダントに表示されるエラーメッセージを確認してください。 ENTR キーを押すと C&T データが全クリアされます。C&T データ全クリアが完了するまで待ってください。完了したらロボットの電源を入れ直してください。	システム エラー
030	FLROM 消去エラー	C&T データを保存する場合、一旦全消去してから保存しています。この時に消去できないと、このエラーとなります。プリント板 A4（組）の故障と考えられます。 プリント板 A4（組）の交換が必要です。弊社または代理店までご連絡ください。	システム エラー
031	FLROM 書込みエラー	C&T データを保存する場合の書き込みエラーです。プリント板 A4（組）の故障と考えられます。プリント板 A4（組）の交換が必要です。弊社または代理店までご連絡ください。	システム エラー

エラー No.	表示内容	対応	エラー カテゴリ
034	システム機種不適合エラー	プリント板 A4（組）を交換した際、誤った組み合わせのシステムソフトウェアや機種設定ファイルを書き込んだ場合に発生します。 ティーチングペンダントのエラー画面に表示された内容を確認し、正しいシステムソフトウェアまたは機種設定ファイルを書き込んでください。	システム エラー
035	ティーチングデータサムエラー	電源投入時、保存されている C&T データの読み出しを実行します。この時にデータサムが合わない場合にこのエラーとなります。 C&T データを削除してください。 保存中に電源を OFF するとこのエラーとなります。	システム エラー
037	モータ駆動電源異常	モータ駆動用電源の電力供給がなされない場合このエラーとなります。モータ駆動電源を確認してください。 - 電源等のコネクタ接続の故障 →コネクタ接続などのチェック - 電源自体の故障 →電源部の交換（弊社または代理店までご連絡ください。）	システム エラー
042	callJob 指定番号の Job が無い	ポイント作業命令を確認し再入力してください。	運転エラー
043	callJob のネストレベル異常	ポイント命令列呼び出し callJob、callBase のネストが 30 以上になった場合このエラーとなります。 ポイント作業命令を確認し再入力してください。	運転エラー
044	callProg 指定番号の Program が無い	ポイント作業命令を確認し再入力してください。	運転エラー
045	callProg のネストレベル異常	プログラム（ポイント列）呼び出し callProg、callPoints のネストが 30 以上になった場合このエラーとなります。 ポイント作業命令を確認し再入力してください。	運転エラー
046	for, do のネストレベル異常	繰り返し命令 for、do のネストが 30 以上になった場合このエラーとなります。 ポイント作業命令を確認し再入力してください。	運転エラー
047	callPoints 呼び先が無い	ポイント作業命令を確認し再入力してください。	運転エラー
048	for-next、do-loop 対応異常	for に対する next、あるいは do に対する loop が無い場合、あるいは for や do が無くて next、loop が出てきてしまった場合このエラーとなります。 ポイント作業命令を確認し再入力してください。	運転エラー

エラー No.	表示内容	対応	エラー カテゴリ
049	ローカル変数生成エラー	declare 命令でローカル変数を生成しようとした時、識別子が重複していたり、変数領域が取れない場合このエラーとなります。 ポイント作業命令を確認し再入力してください。	運転エラー
050	式評価エラー	式評価で異常が発生した場合このエラーとなります。 ・ 式に含まれる変数や関数が無い ・ 変数や関数の識別子を間違えていたり、変数や関数の定義を忘れている ・ 括弧の対応が正しくない ・ 演算子 (+-*/ 等) の使い方が正しくない ・ 関数呼び出しで、引数の数や型（配列要素数を含む）が間違っている 等があります。 ポイント作業命令を確認し再入力してください。	運転エラー
051	I/O エイリアス異常	指定の I/O エイリアスが無い場合このエラーとなります。識別子を間違えていたり、定義を忘れているといったことが考えられます。 ポイント作業命令を確認し再入力してください。	運転エラー
052	COM エイリアス異常	指定の COM エイリアスが無い場合このエラーとなります。識別子を間違えていたり、定義を忘れているといったことが考えられます。 ポイント作業命令を確認し再入力してください。	運転エラー
053	パラメータ範囲外	式評価した値が範囲を超えている場合このエラーとなります。 ポイント作業命令を確認し再入力してください。	運転エラー
056	ニードル測定動作エラー	ニードルアジャスタ 2 が、測定点にてノズルを正常に測定できなかった場合にこのエラーとなります。以下を確認してください。 ・ ニードルアジャスタ 2 が正しく接続されているか ・ [ニードルアジャスタ種類設定] の選択が正しいか ・ ノズルの検出が可能な範囲に測定点がティーチングされているか 繰り返しエラーが発生する場合は、センサ基板が壊れている可能性があります。センサ基板を交換してください。	運転エラー

エラー No.	表示内容	対応	エラー カテゴリ
069	モータドライバ位置決め 異常 (I/O-MT 使用時)	駆動の停止位置において、制御対象の装置が位置決めを完了できなかった場合にこのエラーとなります。 このエラーは I/O-MT 信号論理設定の「位置決め完了入力」が「無効」の場合は発生しません。	運転エラー
071	モータドライバエラー	〈I/O-MT 軸で発生した場合〉 駆動中に制御対象の装置がエラー状態やアラーム状態になった場合にこのエラーとなります。 このエラーは I/O-MT 信号論理設定の「エラー発生入力」が「無効」の場合は発生しません。 〈I/O-MT 軸以外の軸で発生した場合〉 駆動開始時や駆動中または Z 軸ブレーキの故障または断線時に、モータドライバの異常を検知した場合このエラーとなります。 ロボットの電源を入れ直してください。 繰り返し発生する場合、以下を確認してください。 • ツール質量やワーク質量の設定 実際の質量に対して設定値が小さい場合、このエラーが発生することがあります。ツール質量、ワーク質量の設定については取扱説明書『機能編Ⅰ』等をご参照ください。 • メカ初期化時に発生する場合 メカ初期加速度の設定を見直してください。 メカ初期化速度の設定については取扱説明書『機能編Ⅲ』をご参照ください。 • 駆動中または停止中に発生する場合 駆動軸に対して過大な負荷や外力が加わっていないか確認してください。 上記に問題のない状態でも発生する場合 モータドライバやモータまたはその他の部品等が故障している可能性があります。 弊社または代理店までご連絡ください。	システム エラー

エラー No.	表示内容	対応	エラー カテゴリ
074	モータドライバノット レディ 〈I/O-MT 使用時〉	駆動の開始時に、制御対象の装置がレディ状態（指令パルスを受付可能な状態）になっていなかった場合、このエラーとなります。 このエラーは I/O-MT 信号論理設定の「ドライバ準備完了入力」が「無効」の場合は発生しません。	システム エラー
	モータドライバノット レディ（Z）	〈JR3000F の場合〉 駆動開始時または Z 軸ブレーキの故障または断線時に、モータドライバの異常を検知した場合このエラーとなります。 ロボットの電源を入れ直してください。 繰り返し発生する場合、モータドライバやモータまたはその他の部品等が故障している可能性があります。 弊社または代理店までご連絡ください。	
082	非常停止しました	非常停止スイッチを押した場合や、I/O-S の非常停止機能が働いた場合にこのエラーとなります。 「10.2 エラー No.082 が表示された場合」 を参照して対応してください。	－

エラー No.	表示内容	対応	エラー カテゴリ
083	過負荷異常で停止しました (JR3000E シリーズのみ)	- 位置ずれを検出しました。 〈ティーチングモード〉 エラーメッセージ表示後 2 秒で復帰します。 ただし、確認運転中の場合はスタートボタンを押すか、ティーチングペンダントのキーを押してください。 〈手動運転モード〉 スタートボタンを押すか、ティーチングペンダントのキーを押すと運転待機状態になります。 〈外部運転モード〉 「エラーリセット信号」 sysIn11 が ON すると、運転待機状態になります。 sysIn11 は、デフォルトでは「最終ワーク指令」が割り付けられています。エラーリセットとして使用するには、[I/O-SYS 機能割付] にて sysIn11 を「エラーリセット」に設定する必要があります。 - Y 軸で発生した場合、ロボットケーブルのグリスが劣化していることが考えられます。 前回のグリス補給から 6 か月以上経過している場合は、ロボットケーブルにグリスを補給してください。(「6. グリスアップ」参照) - 部品の故障が考えられます。 モータ駆動の診断、エンコーダの診断で故障部分を調べます。(「7.3 故障診断」参照) モータが正しく動かない場合はドライバ(組)、モータ、またはケーブル類の故障の可能性があります。交換が必要です。 モータは正しく動くが、エンコーダが正しく動かない場合は、プリント板 B (総組)、モータ、またはケーブル類の故障の可能性があります。交換が必要です。 弊社または代理店までご連絡ください。	運転エラー

エラー No.	表示内容	対応	エラー カテゴリ
085	用途が違います	システムプログラムの用途と C&T データの用途が異なる場合にこのエラーとなります。 例えば、「塗布」のティーチングをした本体に「標準」のシステムソフトウェアを書き込んで電源を入れると、このエラーとなります。 C&T データを削除するか、または、システムプログラムを用途に合わせて変更してください。 ティーチングペンダントが接続されている場合、「ティーチングデータ全部を削除して良いですか」と表示されます。[YES] を選択した場合は、C&T データを削除します。	システム エラー
086	データバージョンが違います	システムプログラムのデータバージョン番号が C&T データのデータバージョン番号より小さい場合にこのエラーとなります。これは、このシステムプログラムでは扱えない新しい C&T データが本体内に登録されていることを意味します。 全 C&T データを削除するか、システムプログラムを新しいバージョンに変更してください。 ティーチングペンダントが接続されている場合は、「ティーチングデータ全部を削除して良いですか」と表示されます。[YES] を選択した場合は、C&T データを削除します。	システム エラー
087	データサブバージョン番号が違います	システムプログラムのデータサブバージョン番号が、C&T データのサブバージョン番号と異なっている場合にこのエラーとなります。これは、このシステムプログラムではティーチング処理できない新しい C&T データが本体内に登録されていることを意味します。 全 C&T データを削除するか、システムプログラムを新しいバージョンに変更してください。 ティーチングペンダントが接続されている場合は、「ティーチングデータ全部を削除して良いですか」と表示されます。[YES] を選択した場合は、C&T データを削除します。	システム エラー
088	Z 軸モータまたはエンコーダ異常	Z 軸モータが動いている場合： エンコーダ異常（JR3000E の場合） Z 軸モータが動いていない場合：モータ異常（メカ初期化時のエラー） 故障診断モードで動作を確認してください。	システム エラー

エラー No.	表示内容	対応	エラー カテゴリ
089	Z 軸センサ／モータ異常	• Z 軸モータが動いている場合： メカ初期化時、所定のパルス数動かしたにもかかわらず、センサが ON（遮蔽）／ OFF しない。 • Z 軸モータが動いていない。 故障診断モードで動作を確認してください。	システム エラー
090	Z 軸ドライバ 0 相異常	メカ初期化時、所定のパルス数動かしたにもかかわらず、ドライバ Z (0) 相信号が出ない／出っぱなしの場合にこのエラーとなります。（メカ初期化時のエラー） 故障診断モードで動作を確認してください。	システム エラー
091	X 軸モータまたはエン コーダ異常	X 軸モータが動いている場合： エンコーダ異常（JR3000E の場合） X 軸モータが動いていない場合：モータ異常 （メカ初期化時のエラー） 故障診断モードで動作を確認してください。	システム エラー
092	X 軸センサ／モータ異常	• X 軸モータが動いている場合： メカ初期化時、所定のパルス数動かしたにもかかわらず、センサが ON（遮蔽）／ OFF しない。 • X 軸モータが動いていない。 故障診断モードで動作を確認してください。	システム エラー
093	X 軸ドライバ 0 相異常	メカ初期化時、所定のパルス数動かしたにもかかわらず、ドライバ Z (0) 相信号が出ない／出っぱなしの場合にこのエラーとなります。（メカ初期化時のエラー） 故障診断モードで動作を確認してください。	システム エラー
094	Y 軸モータまたはエン コーダ異常	Y 軸モータが動いている場合： エンコーダ異常（JR3000E の場合） Y 軸モータが動いていない場合：モータ異常 （メカ初期化時のエラー） 故障診断モードで動作を確認してください。	システム エラー
095	Y 軸センサ／モータ異常	• Y 軸モータが動いている場合： メカ初期化時、所定のパルス数動かしたにもかかわらず、センサが ON（遮蔽）／ OFF しない。 • Y 軸モータが動いていない。 故障診断モードで動作を確認してください。	システム エラー

エラー No.	表示内容	対応	エラー カテゴリ
096	Y 軸ドライバ 0 相異常	メカ初期化時、所定のパルス数動かしたにもかかわらず、ドライバ Z (0) 相信号が出ない／出っぱなしの場合にこのエラーとなります。(メカ初期化時のエラー) 故障診断モードで動作を確認してください。	システム エラー
097	R 軸モータまたはエンコード異常	R 軸モータが動いている場合： エンコード異常 (JR3000E の場合) R 軸モータが動いていない場合：モータ異常 (メカ初期化時のエラー) 故障診断モードで動作を確認してください。	システム エラー
098	R 軸センサ／モータ異常	- R 軸モータが動いている場合： メカ初期化時、所定のパルス数動かしたにもかかわらず、センサが ON (遮蔽) / OFF しない。 - R 軸モータが動いていない。 故障診断モードで動作を確認してください。	システム エラー
099	R 軸ドライバ 0 相異常	メカ初期化時、所定のパルス数動かしたにもかかわらず、ドライバ Z (0) 相信号が出ない／出っぱなしの場合にこのエラーとなります。(メカ初期化時のエラー) 故障診断モードで動作を確認してください。	システム エラー
100	論理エラー × × × × × ×	論理エラーは、プログラム番号表示には表示されません。 電源を入れ直してください。 繰り返しエラーが起こる場合は、「× × × × × ×」部分の表示を弊社または代理店までご連絡ください。	システム エラー
101	トラップエラー	トラップエラーは、発生時に表示されません。短いブザーが 2 回繰り返し鳴ります。電源を入れ直すと、ティーチングペンダント LCD にエラーとエラー No. が表示されます。 繰り返し発生する場合はプリント板 A4 (組) の故障と考えられます。プリント板 A4 (組) の交換が必要です。 弊社または代理店までご連絡ください。	システム エラー
103	原点復帰センサエラー (I/O-MT 使用時)	原点復帰の動作において、原点センサが反応しなかった場合にこのエラーとなります。 原点復帰設定を見直し、再度原点復帰を実行してください。	システム エラー

エラー No.	表示内容	対応	エラー カテゴリ
104	原点復帰タイミング信号エラー (I/O-MT 使用時)	原点復帰の動作において、タイミング信号が反応しなかった場合にこのエラーとなります。 原点復帰設定を見直し、再度原点復帰を実行してください。	システム エラー
105	原点復帰タイムアウトエラー (I/O-MT 使用時)	原点復帰の動作において、原点復帰を始めてからの経過時間が原点復帰パラメータの「タイムアウト時間」を超えた場合にこのエラーとなります。 原点復帰設定を見直し、再度原点復帰を実行してください。	システム エラー

10.1 CA 番号が表示された場合

ロボットが保持しているデータに関して異常が発生すると、電源投入後にプログラム番号表示の7セグLEDに「CA」と番号が交互に表示されます。

CA 番号が表示されている間はデータの復旧などの処理が行われていますので、絶対に電源を切らないでください。処理が完了すると CA 番号の表示が消え、そのまま通常起動します。

CA 番号	内容
CA28	二重化して記録している C&T データの片方に異常が発生したため、C&T データを自動復旧しています。CA28 が表示されている間は自動復旧処理を行っていますので、絶対に電源を切らないでください。
CA50	バッテリー電圧の低下、または、バッテリーの取り外しによってバッテリーバックアップデータが消失しました。 バッテリーバックアップデータはすべてクリアされ、初期値になります。

10.2 エラー No.082 が表示された場合

非常停止スイッチを押した場合や、I/O-S の非常停止機能が働いた場合など、非常停止を行った場合にエラー No.082 が表示されます。

非常停止スイッチを解除した後、メカ初期化を実行してください。

非常停止を解除できない（エラー No.082 が消えない）場合は、安全を確保した上で状況を確認し、下記対応を実施してください。

状況	対応
非常停止ボタンが押されている。	非常停止スイッチを解除してください。
I/O-SYS 機能割付またはフィールドバス機能割付の「A 緊急停止」または「B 緊急停止」が設定されていて、緊急停止状態になっている。	・「A 緊急停止」が設定されている場合 「A 緊急停止」の入力を OFF にしてください。 ・「B 緊急停止」が設定されている場合 「B 緊急停止」の入力を ON にしてください。
I/O-S の 1 番ピンと 3 番ピンが開放されている。	I/O-S の 1 番ピンと 3 番ピンを接続してください。
外部安全回路が危険状態を検知して作動している。	危険状態を解消した上で、外部安全回路をリセットしてください。
スイッチボックスやティーチングペンダントが抜けている。	スイッチボックスやティーチングペンダントを確実に差し込んでください。

対応を実施したら電源を OFF し、5 秒以上経過後に再度電源を ON してください。

上記対応を実施しても非常停止を解除できない（エラー No.082 が消えない）場合は、「ドライバ故障」、「モータ故障」、「基板故障」も考えられます。弊社または代理店までご連絡ください。

11. 廃棄

卓上ロボット JR3000 シリーズの本体には、リチウム電池が内蔵されています。廃棄する前に、リチウム電池を取り外してください。

また、廃棄以外の目的で電池を取り外さないでください。リチウム電池を取り外すと、ロボットの座標情報が失われます。

ロボットを廃棄する際は、専門の回収業者等に問い合わせください。

また、取り外したリチウム電池の廃棄は、廃棄する国の法律もしくは自治体のルールに従ってください。

11.1 分解時の注意

本機を分解する際は、以下の点に注意して作業を行なってください。



分解作業は、必ずロボットから電源コードを抜いてから **30 分以上経過**させ、完全に内部電源を落とした状態で行ってください。

また、**電源コードを取り外してから 5 秒以内のインレットの刃には触れない**でください。感電によるケガ、ショートによる故障の原因になります。



作業はロボットを安全な場所に移動させてから行ってください。安全のためロボットを移動させる場合は、以下の点に注意してください。

- 移動前に、本機の可動部（Z 機構または ZR 機構）を固定する
 - 2 人以上で持つ
 - ベース左右の底面を持ち、水平に保つ
 - 柱や Y 本体、Z 機構または ZR 機構を持たない
- ケガ、故障の原因になります。



ロボットのカバーを取り外す際は、シャープエッジにご注意ください。ケガの原因になります。

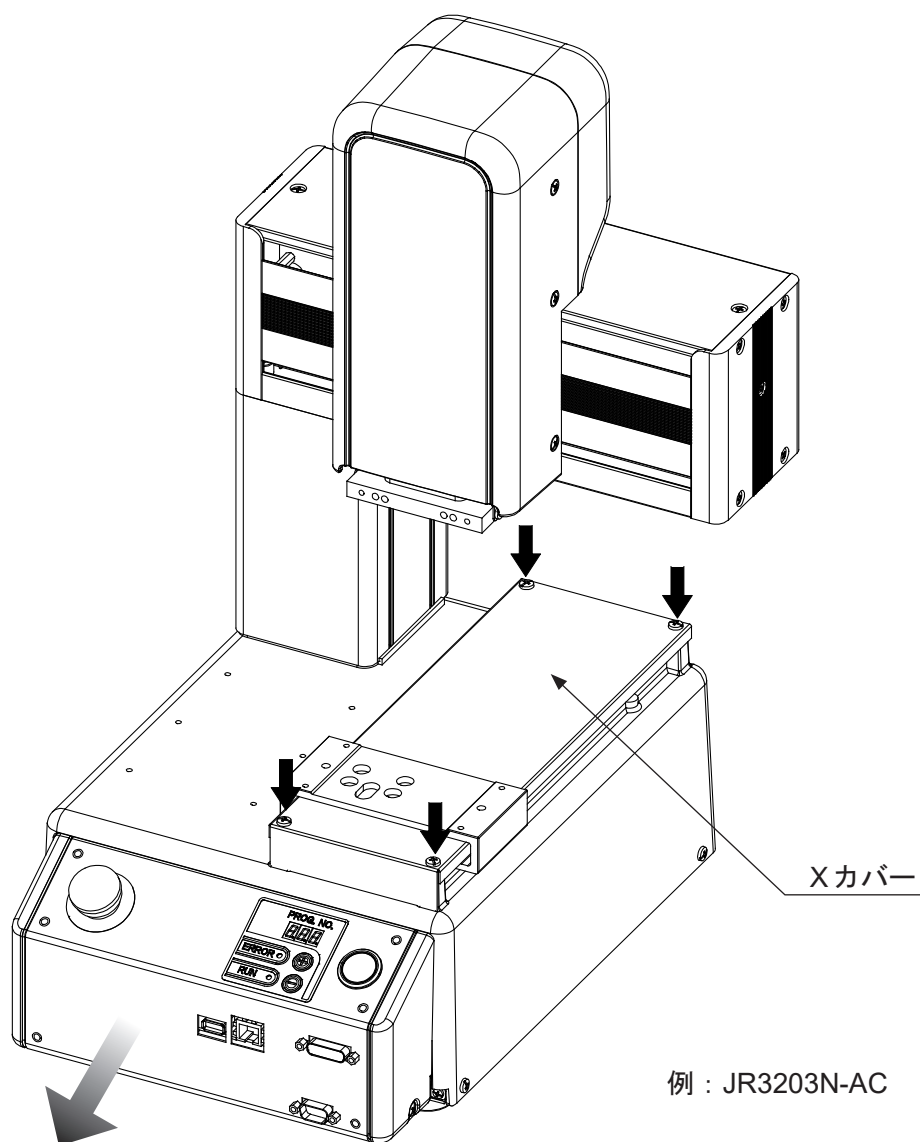


リチウム電池を廃棄する際は、電池が短絡しないよう、リード線を切断したり、絶縁チューブを外したりしないでください。短絡すると発火および破裂の原因になります。

11.2 電池の取り外し方

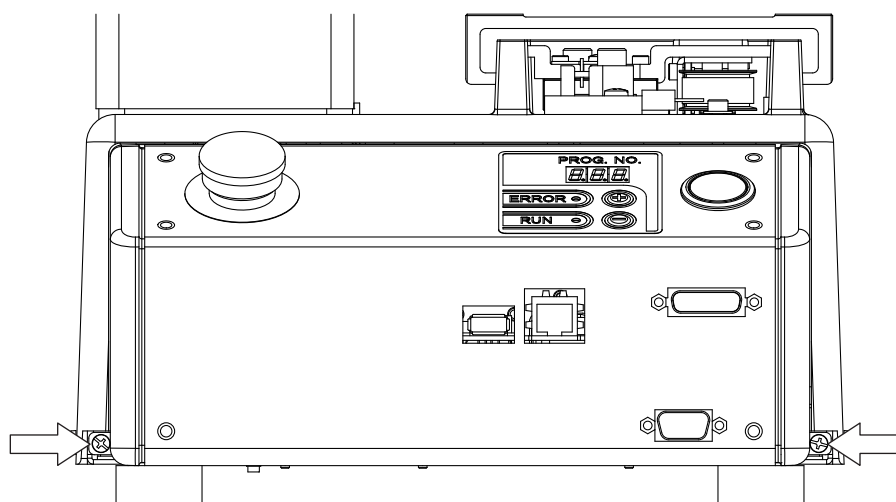
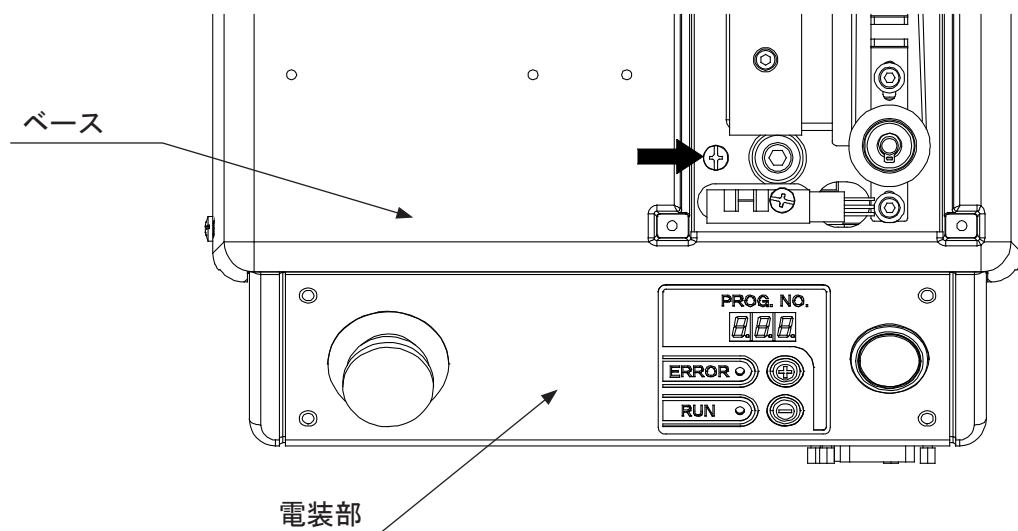
11.2.1 JR3200 シリーズ

1. X カバーを取り外してください。
黒矢印のねじ 4 本（±バインド小ねじ M4 × 6）を外し、X カバーを手前に引き抜くようにして取り外してください。



2. 電装部を取り出してください。

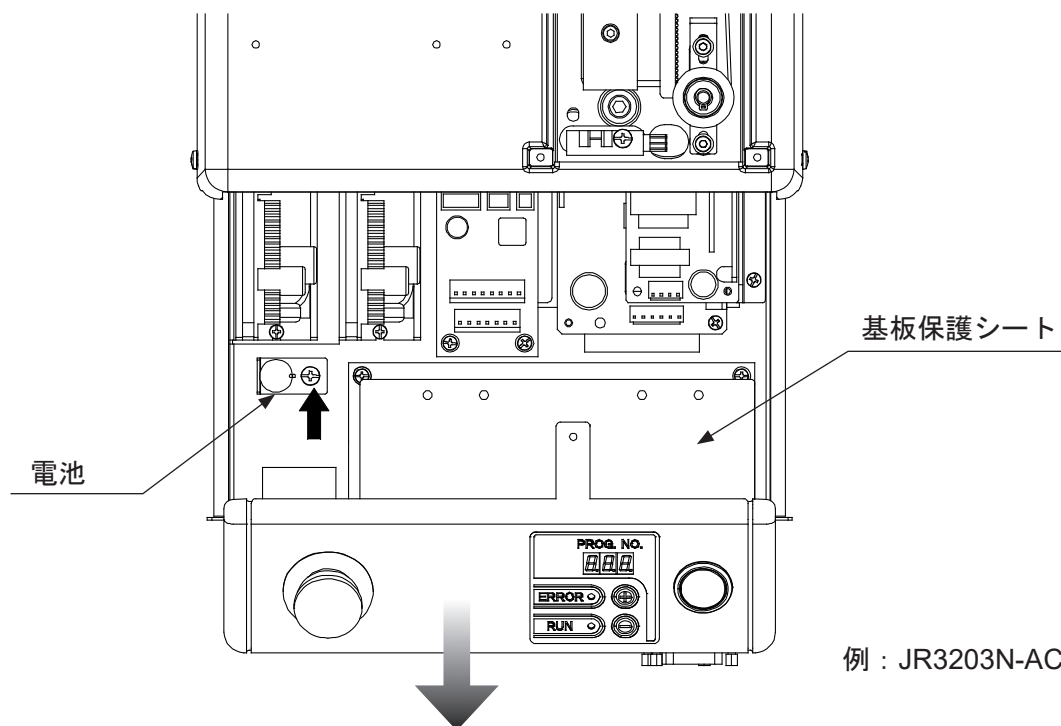
ベース上面黒矢印のねじ 1 本（±バインド小ねじ M4 × 16）と、正面白矢印のねじ 2 本（±バインド小ねじ M3 × 6）を外し、電池が確認できる位置まで電装部を前方にスライドさせてください。



例 : JR3203N-AC

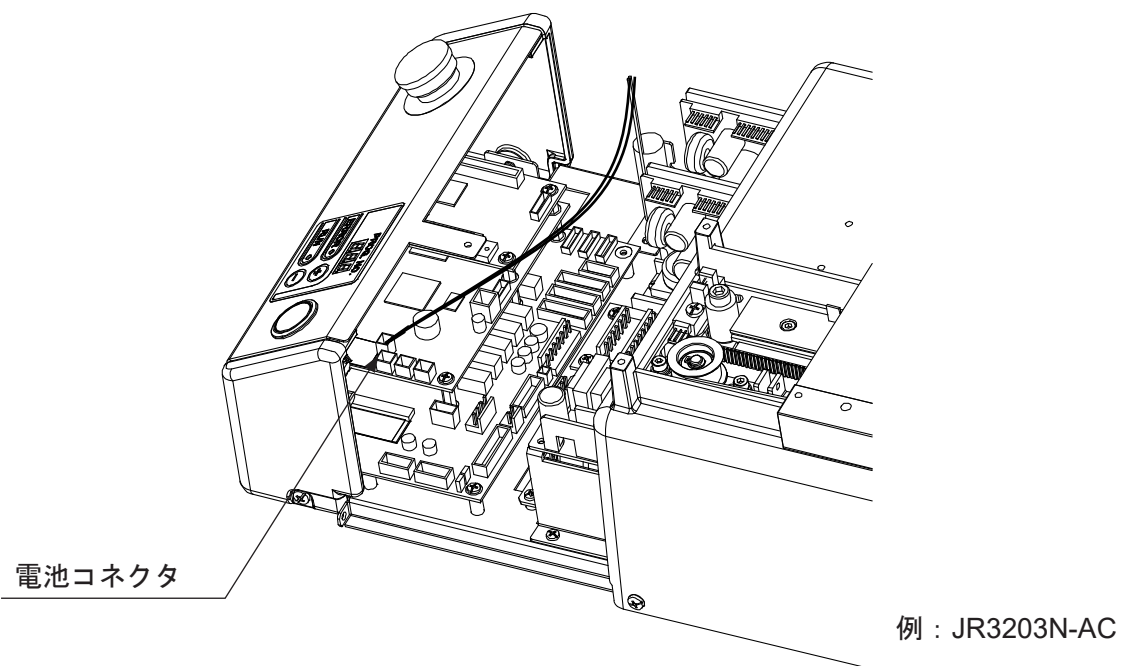
3. コード類の結束を取り外してください。

基板保護シートとコードを固定している結束バンド2ヶ所を取り外して基板保護シートを折り返し、基板に接続されているコネクタ類が見えるようにしてください。



4. 電池を取り外してください。

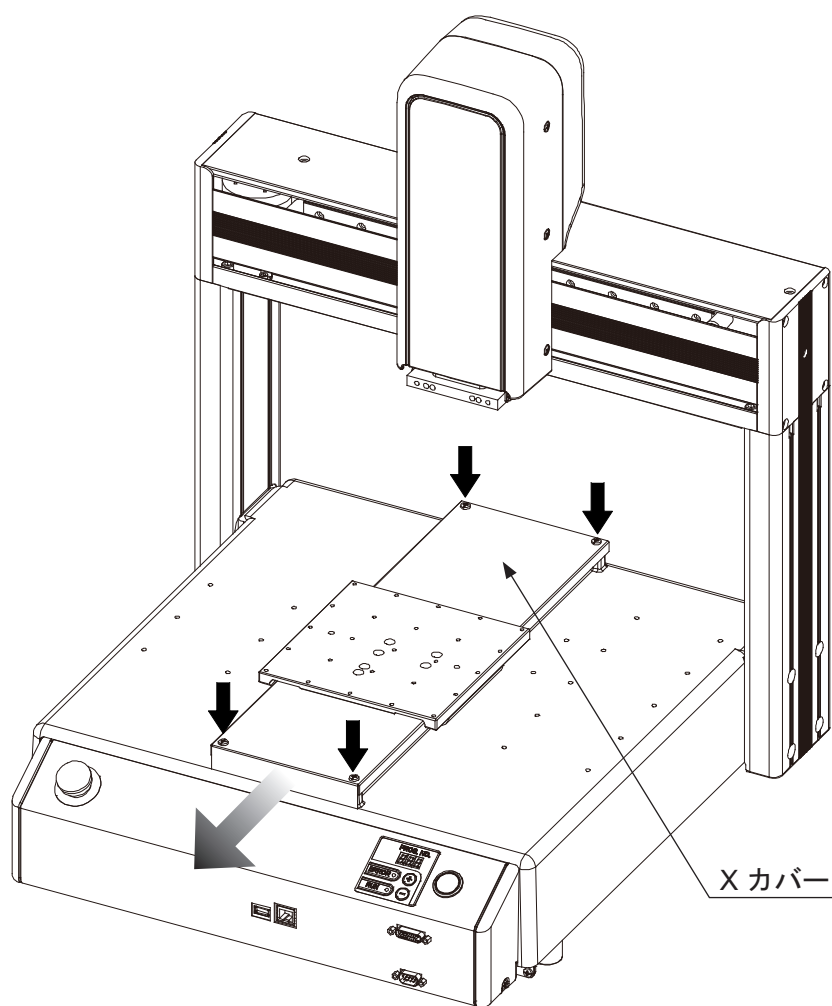
黒矢印のねじ4本（±バインド小ねじ M4 × 6）を外し、基板に接続されている電池のコネクタを外し、電池を取り外してください。



11.2.2 JR3300 ～ JR3600 シリーズ

1. X カバーを取り外してください。

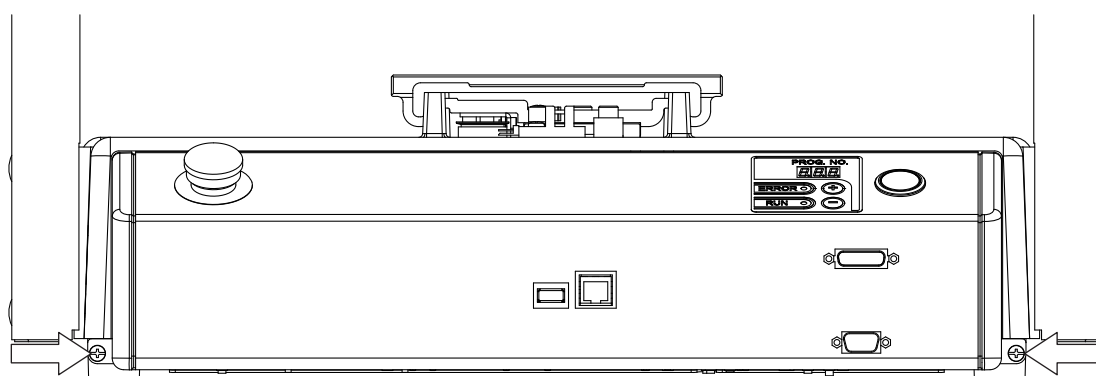
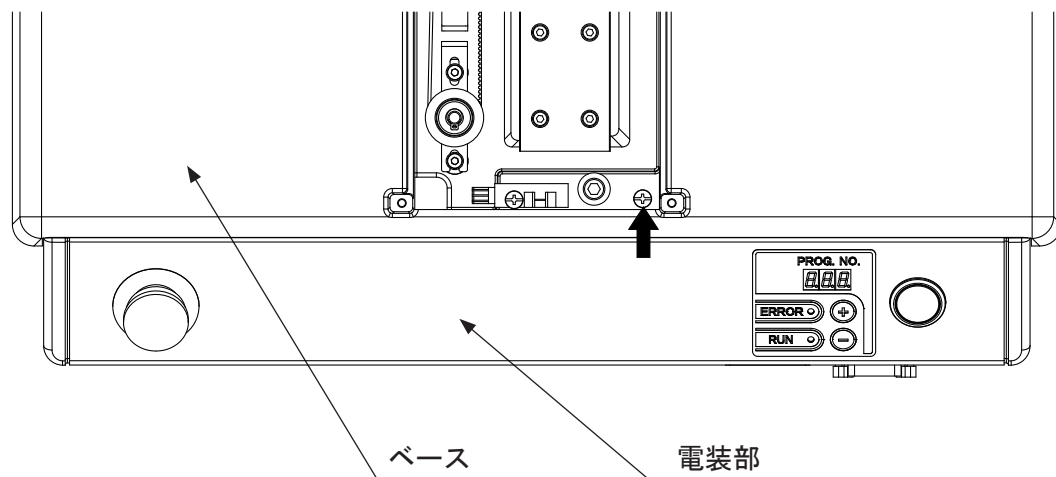
黒矢印のねじ 4 本（±バインド小ねじ M4 × 6）を外し、X カバーを手前に引き抜くようにして取り外してください。



例 : JR3303N-AJ

2. 電装部を取り出してください。

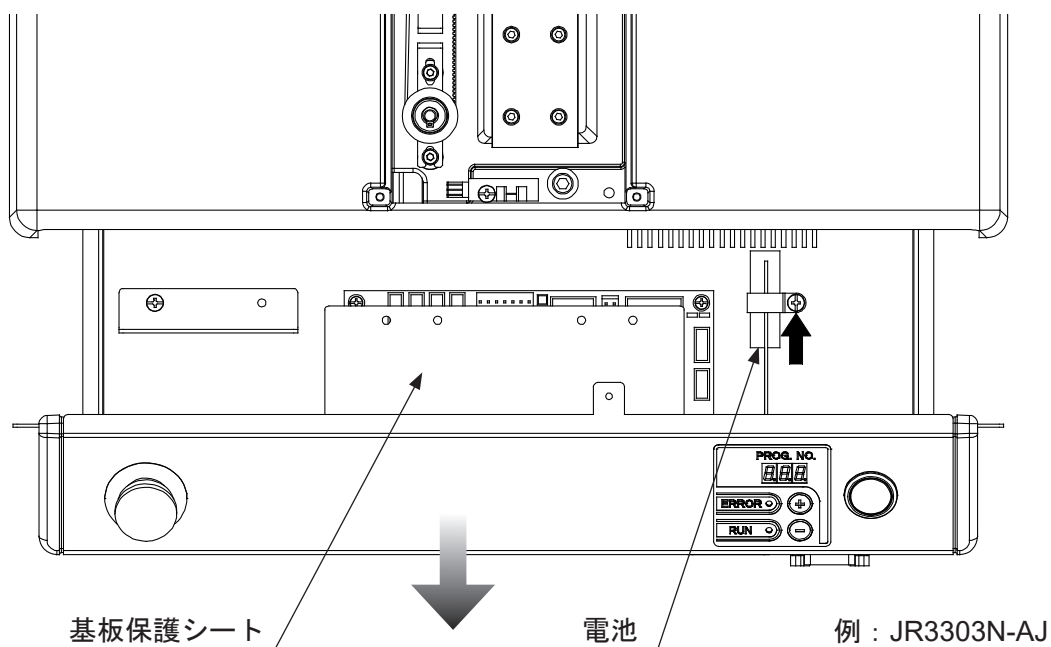
ベース上面黒矢印のねじ 1 本（±バインド小ねじ M4 × 16）と、正面白矢印のねじ 2 本（±バインド小ねじ M4 × 6）を外し、電池が確認できる位置まで電装部を前方にスライドさせてください。



例：JR3303N-AJ

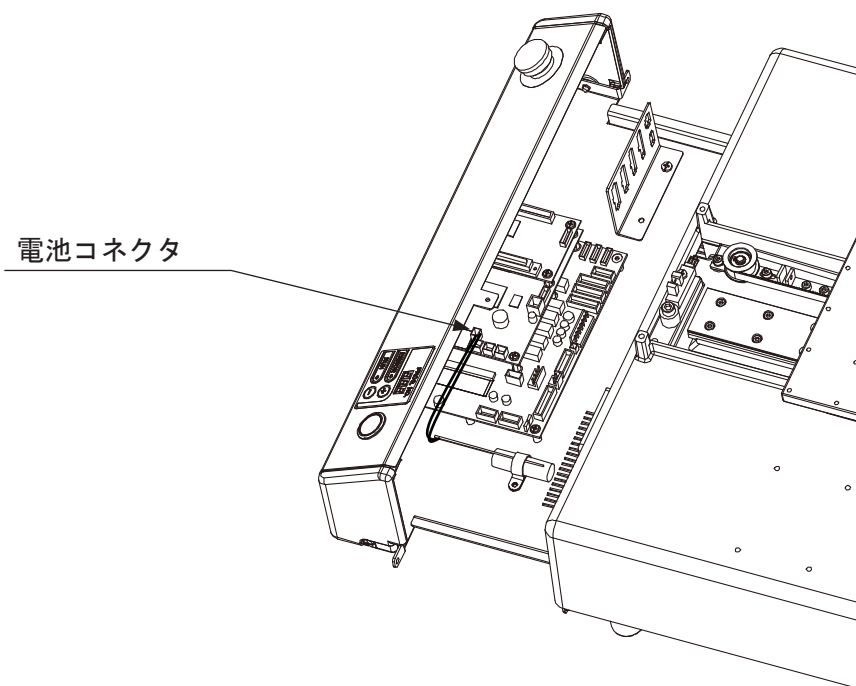
3. コード類の結束を取り外してください。

基板保護シートとコードを固定している結束バンド2ヶ所を取り外して基板保護シートを折り返し、基板に接続されているコネクタ類が見えるようにしてください。



4. 電池を取り外してください。

黒矢印のねじ4本（±バインド小ねじ M4 × 8）を外し、基板に接続されている電池のコネクタを外し、電池を取り外してください。



株式会社ジャノメ
産業機器営業本部

〒 193-0941 東京都八王子市狭間町 1463 番地
TEL 042-661-2123 / FAX 042-665-3354

テクニカルサポート TEL: 042-661-2247
E-mail: janomeie03@gm.janome.co.jp

製品改良のため、断り無く仕様を変更することがありますので、ご了承ください。
本書の内容の一部または全部を無断で複写・転載することを禁じます。

© 2014-2026 株式会社ジャノメ

170804002 / 202607-J08